Bioquímica Estrutural:

Estudo da estrutura das moléculas biológicas e dos princípios que a regem.

(~ **Biologia Estrutural**)

Macromoléculas biológicas

- **DNA:** repositório da informação genética na maioria dos organismos vivos
- **RNA:** transferência (e repositório) de informação genética, matriz para a síntese proteica, funções estruturais, etc...
- **Proteínas:** componentes estruturais (pele, ossos, músculo, cabelo, etc...), catálise de reacções bioquímicas (enzimas), transmissão de sinais, regulação, transdução de energia, etc.,etc., etc.!..
- **Lípidos:** componentes essenciais das membranas biológicas, sinalização
- **Polissacáridos:** armazenamento de energia, função estrutural

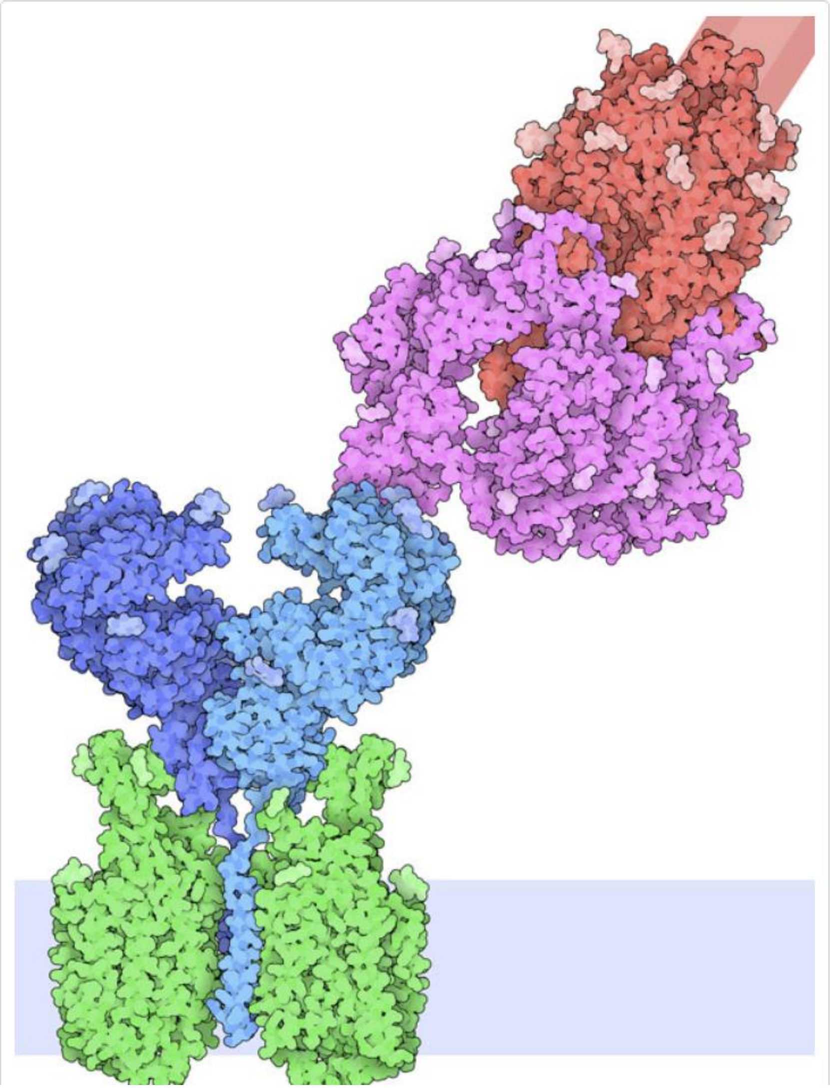
Sequência

↓

Estrutura

↓

Função



2025-2026

Fluxo de informação biológica

vírus de RNA

DNA ...TTAATAAGT...

transcrição

RNA ...UUAAUAAGU...

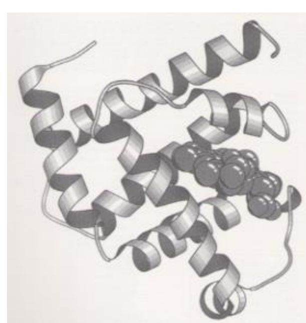
splicing, tradução

cadeia polipeptídica ...LISVHDN...

modificações pós-translacionais

proteína

priões

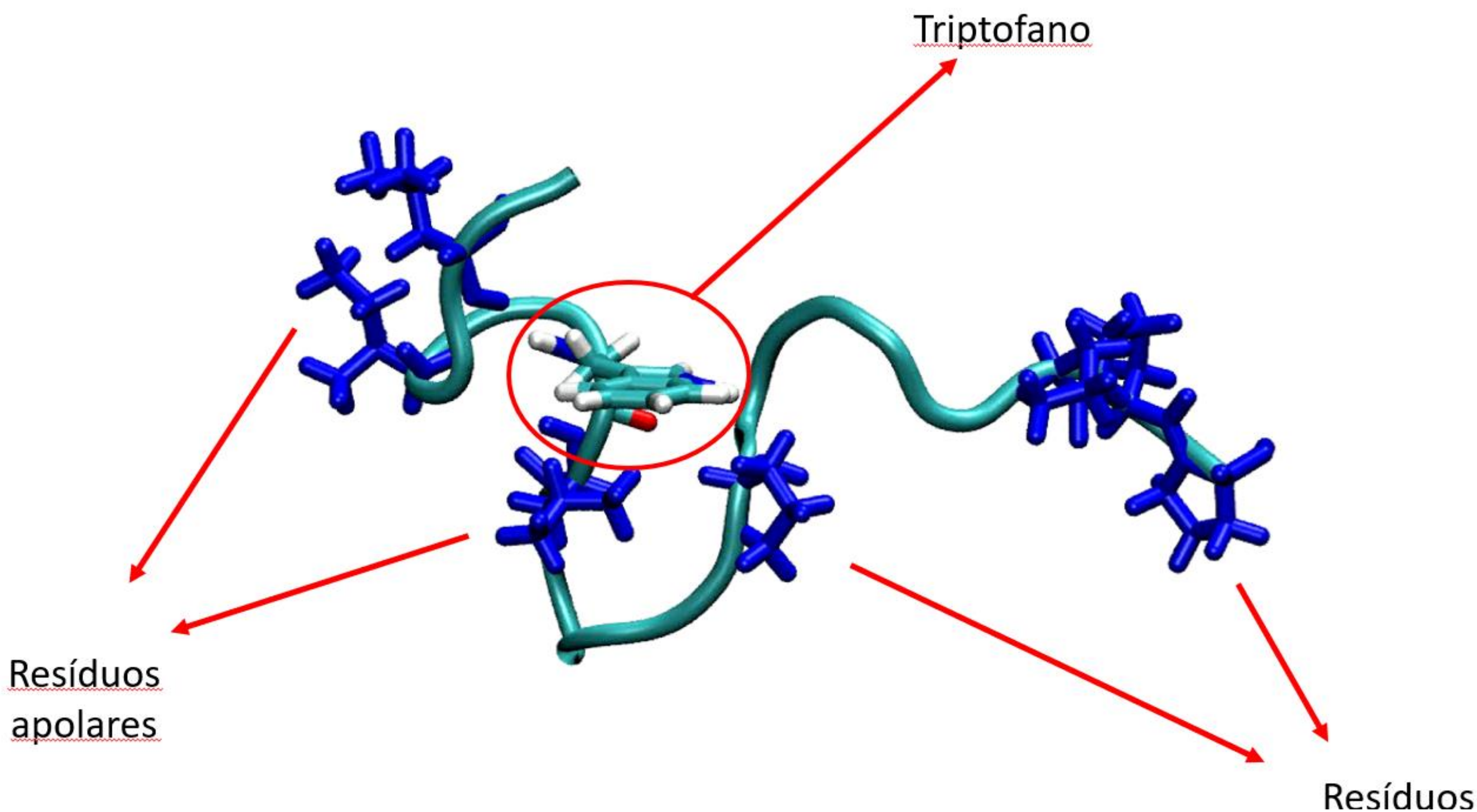


Dogma central da biologia molecular

Excepções: vírus de RNA, priões, ribozimas (?)

2025-2026

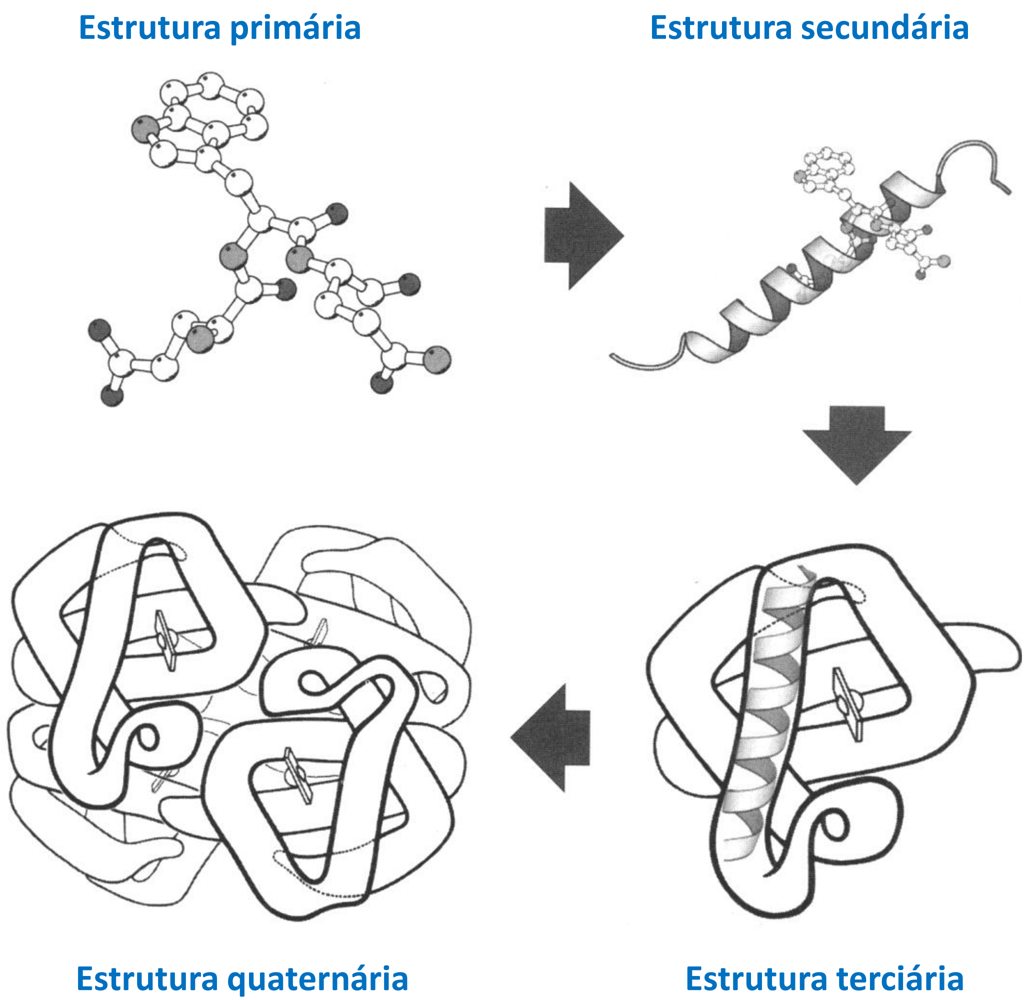
Aquisição espontânea da estrutura tridimensional (Sequência ➞ Estrutura)



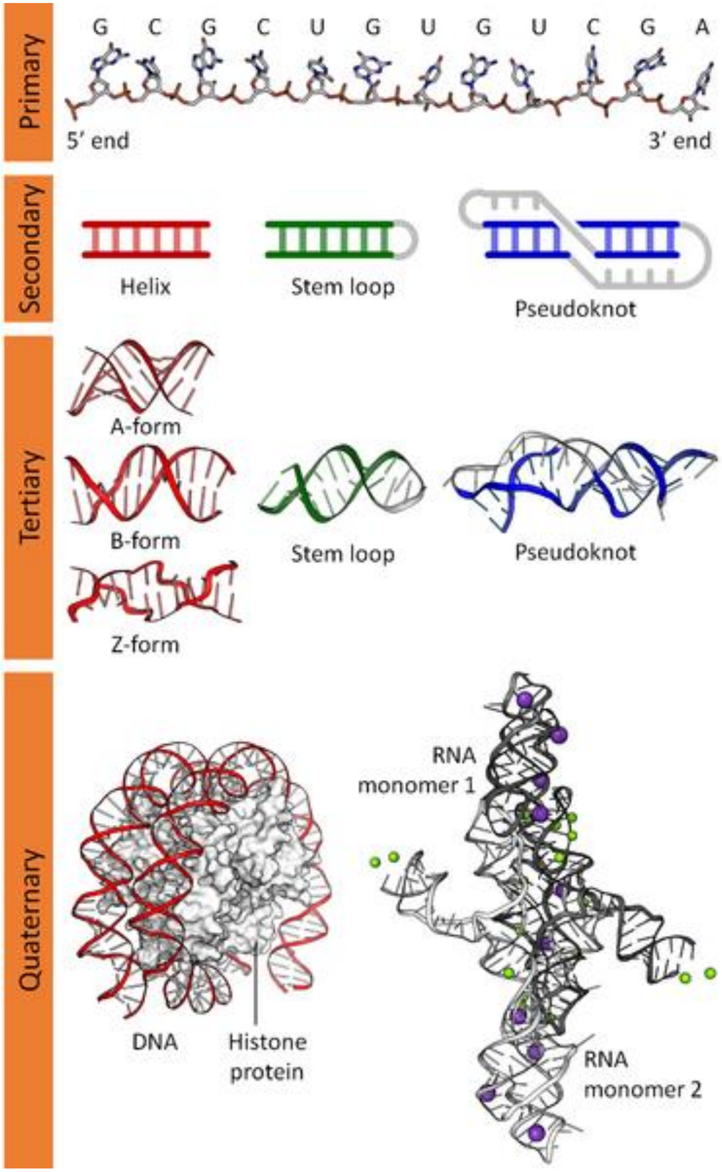
Folding da proteína **Trp-cage** em água (simulação computacional)

PDB: 1L2Y

Níveis de organização da estrutura das proteínas

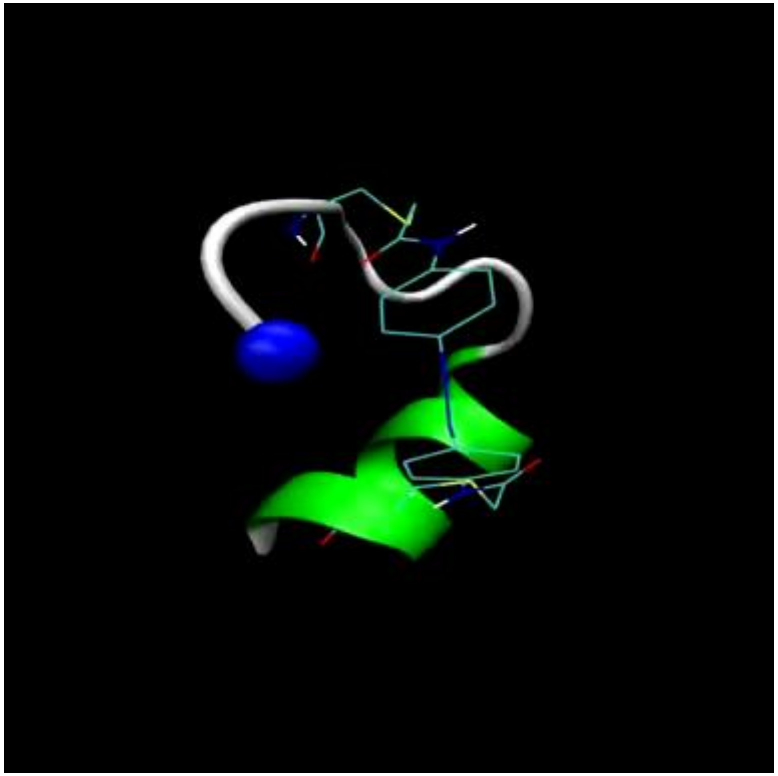


Níveis de organização da estrutura de ácidos nucleícos



Estrutura quaternária pode envolver moléculas de proteína

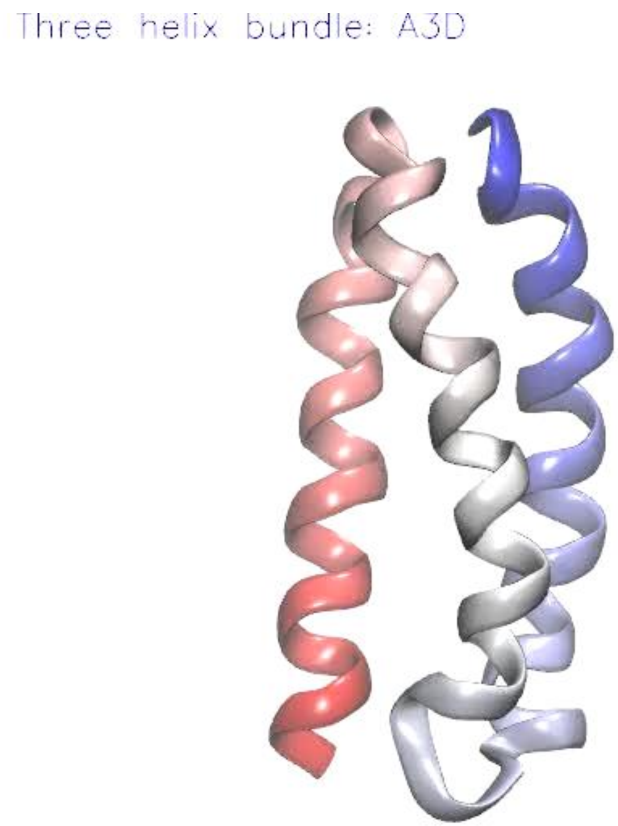
Formação hierárquica da estrutura



Formação espontânea de uma hélice α
(simulação)

Paoli *et al.* (2009) J.Chem.Phys. B **113**:4335-4442

Formação hierárquica da estrutura na proteína α3D



Estado desnaturado → Hélices → *Fold* Nativo
(simulação)

PDB: 2A3D

W. Han ; K. Schulten. *J. Chem. Theory Comput.* 8.11 (2012): 4413-4424.

De onde provem a informação estrutural ?

Combinação de vários tipos de conhecimento:

- Teoria da ligação química
- Geometria de moléculas pequenas
- Métodos experimentais para a determinação da estrutura:
    - ❖ Cristalografia de raios X
    - ❖ Ressonância Magnética Nuclear (NMR)
    - ❖ Crio-Microscopia Electrónica
    - ❖ Métodos integrativos
    - ❖ Outros métodos (difração de neutrões, SAXS, etc)

Que informação temos disponível ?
(dados do Protein Data Bank em 1/02/2026)

Número de estruturas tridimensionais (coordenadas atómicas):

- Proteínas: 213858
- DNA/RNA: 4937
- Proteínas + Oligossacáridos: 13949
- Complexos ácido nucleico-proteína: 15714

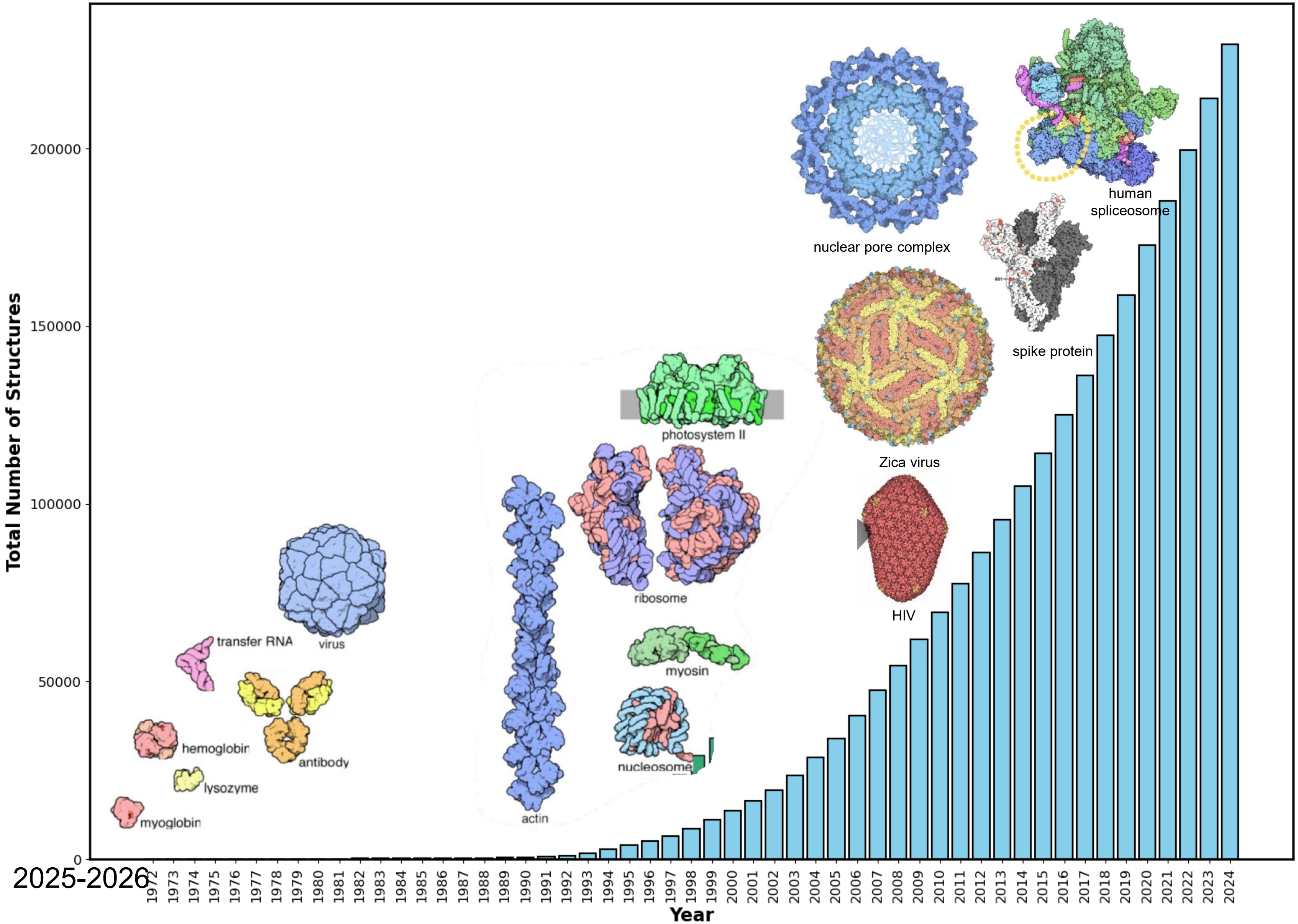
Total: 248717 estruturas

Métodos experimentais de determinação da estrutura:

- Cristalografia de raios X: 201437
- Microscopia eletrónica: 31830
- NMR em solução aquosa: 14694
- Métodos integrativos: 382
- Outros: 347

http://www.rcsb.org

Progresso na determinação das estruturas



2025-2026

http://www.rcsb.org

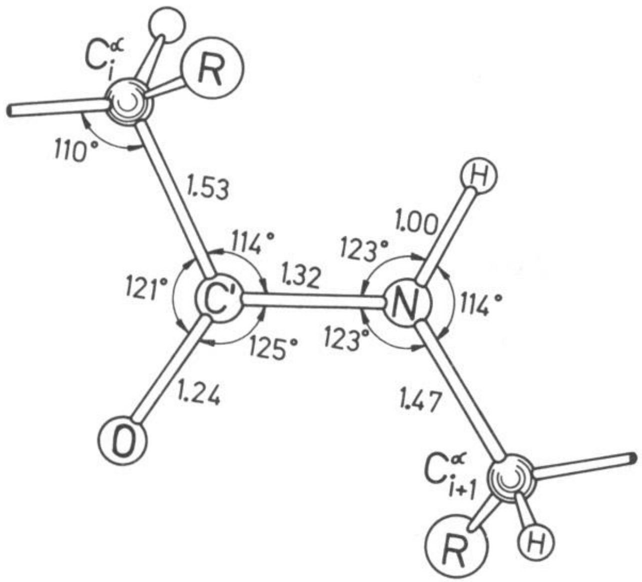
Princípios que regem a estrutura das biomoléculas

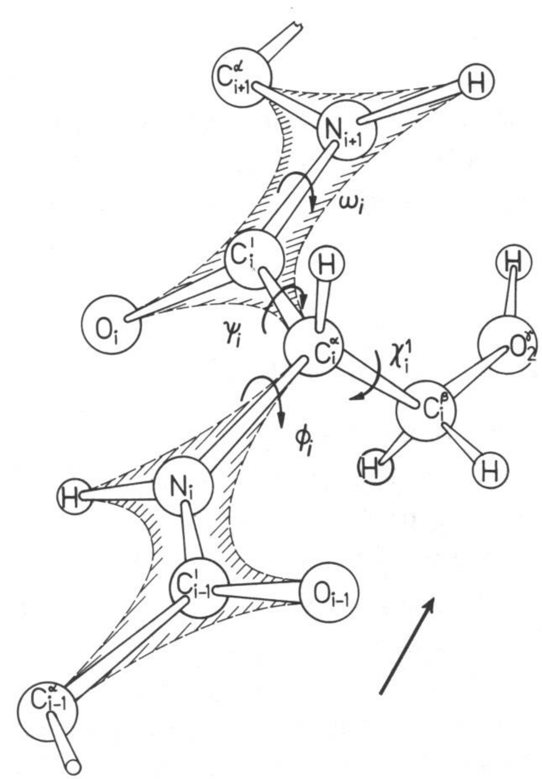
“Perhaps the most remarkable features of the molecule are its *complexity* and *lack of symmetry*. The arrangement seems to be almost totally lacking the kind of regularities which one instinctively anticipates and it is more complicated than has been predicted by any theory of protein structure”

J.C. Kendrew *et al.*, 1958

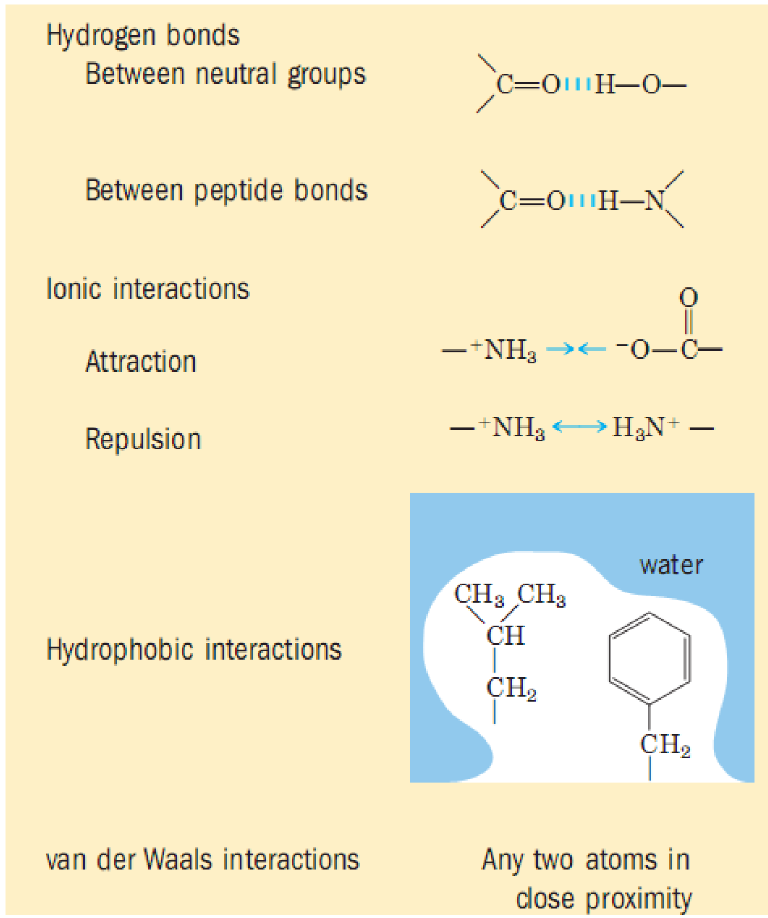
- As macromoléculas biológicas parecem, numa primeira análise, distanciar-se dos princípios simples de geometria e simetria que sabemos reger a estrutura das moléculas pequenas.

- Ligações covalentes, geometria molecular:

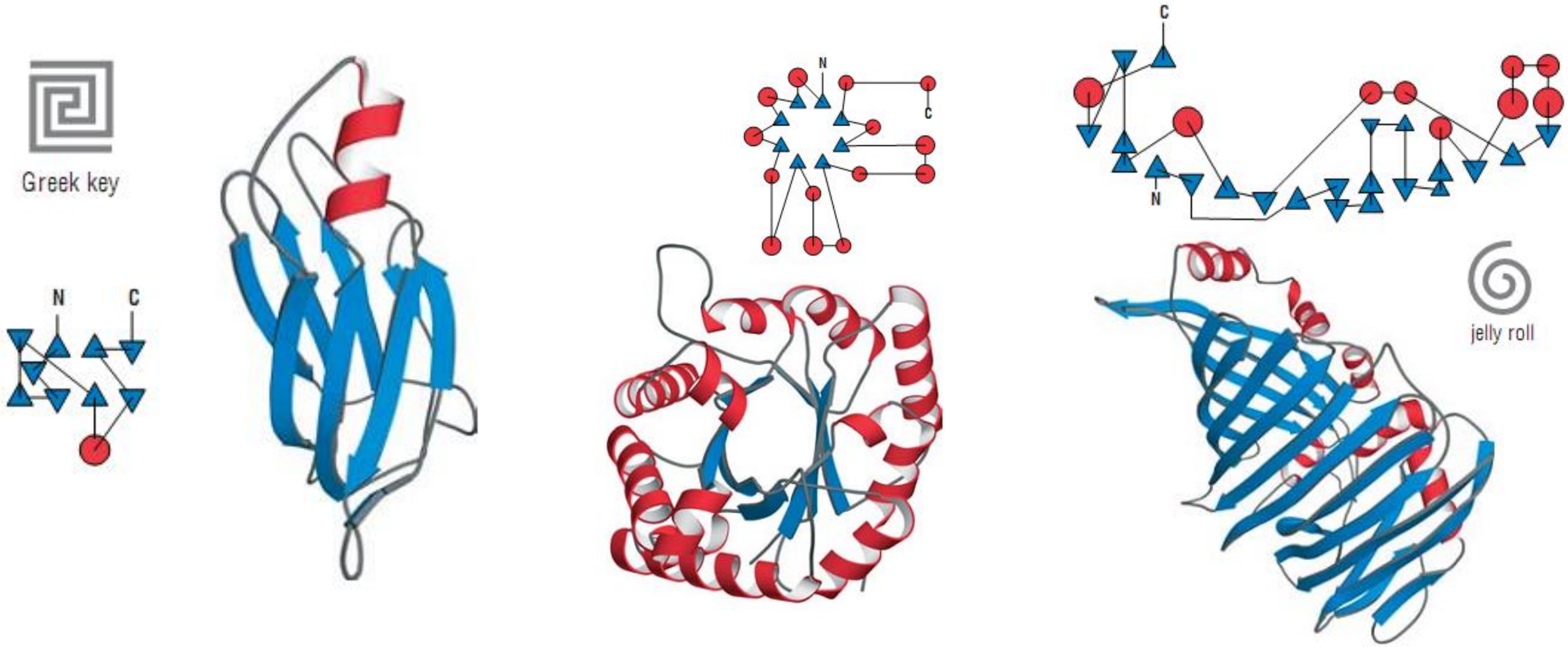




•Interações não-covalentes:

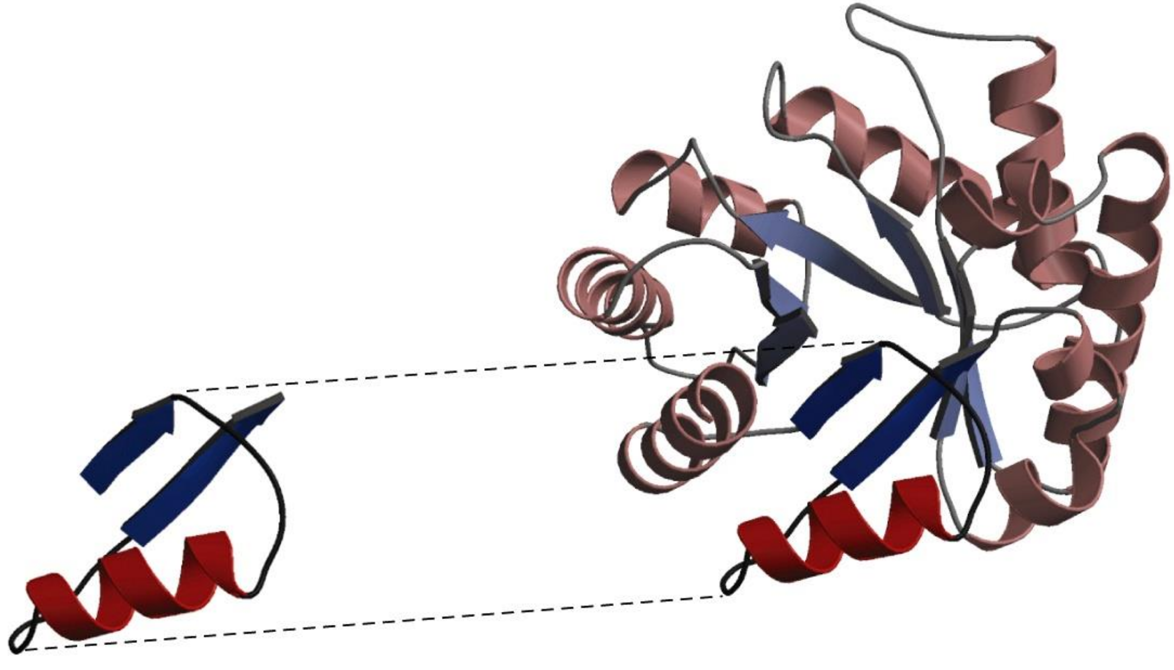


- Princípios arquitectónicos



Recorrência de padrões estruturais na arquitectura das biomoléculas.

• Princípios arquitectónicos (cont.):

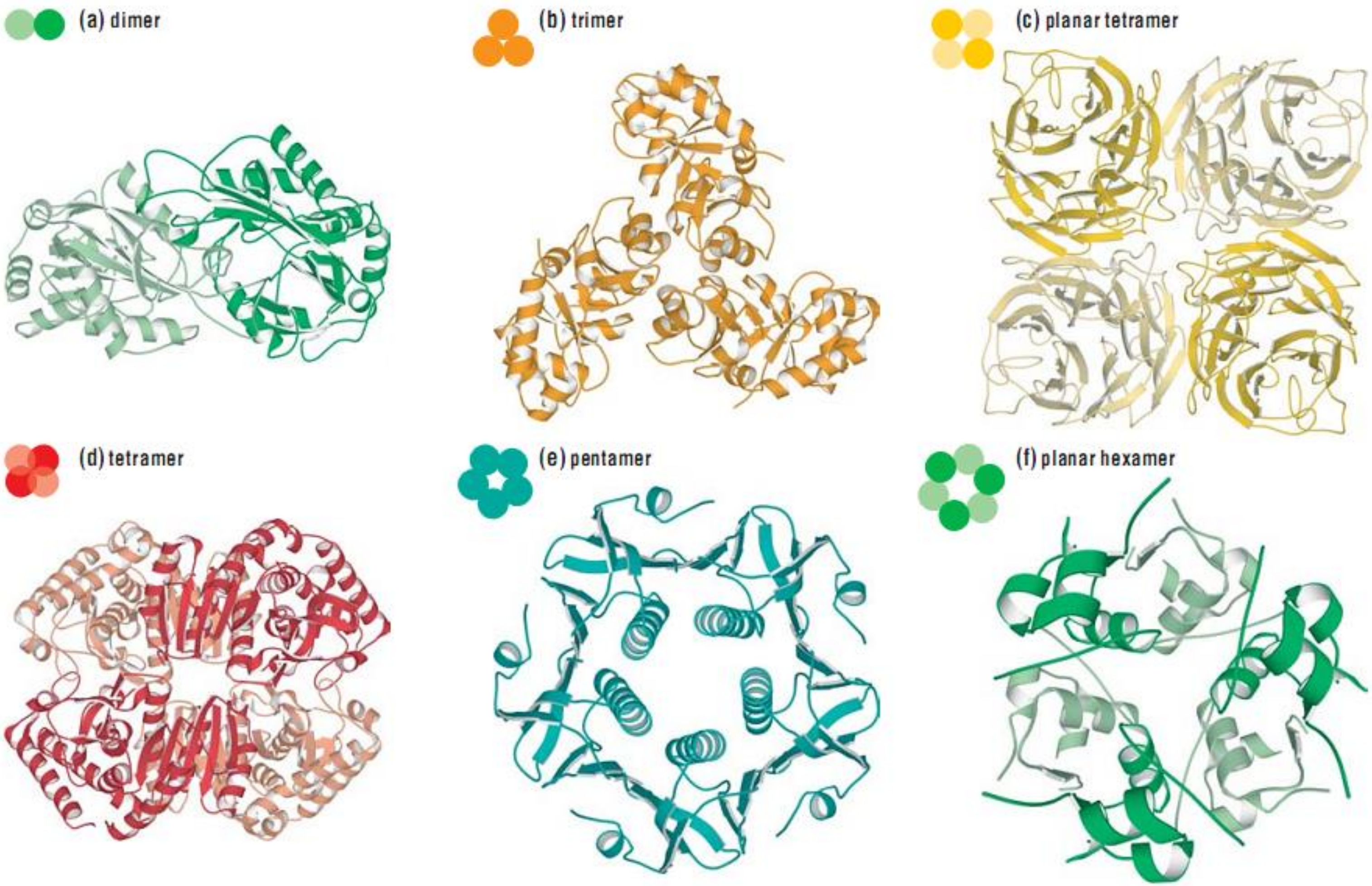


loop β-α-β

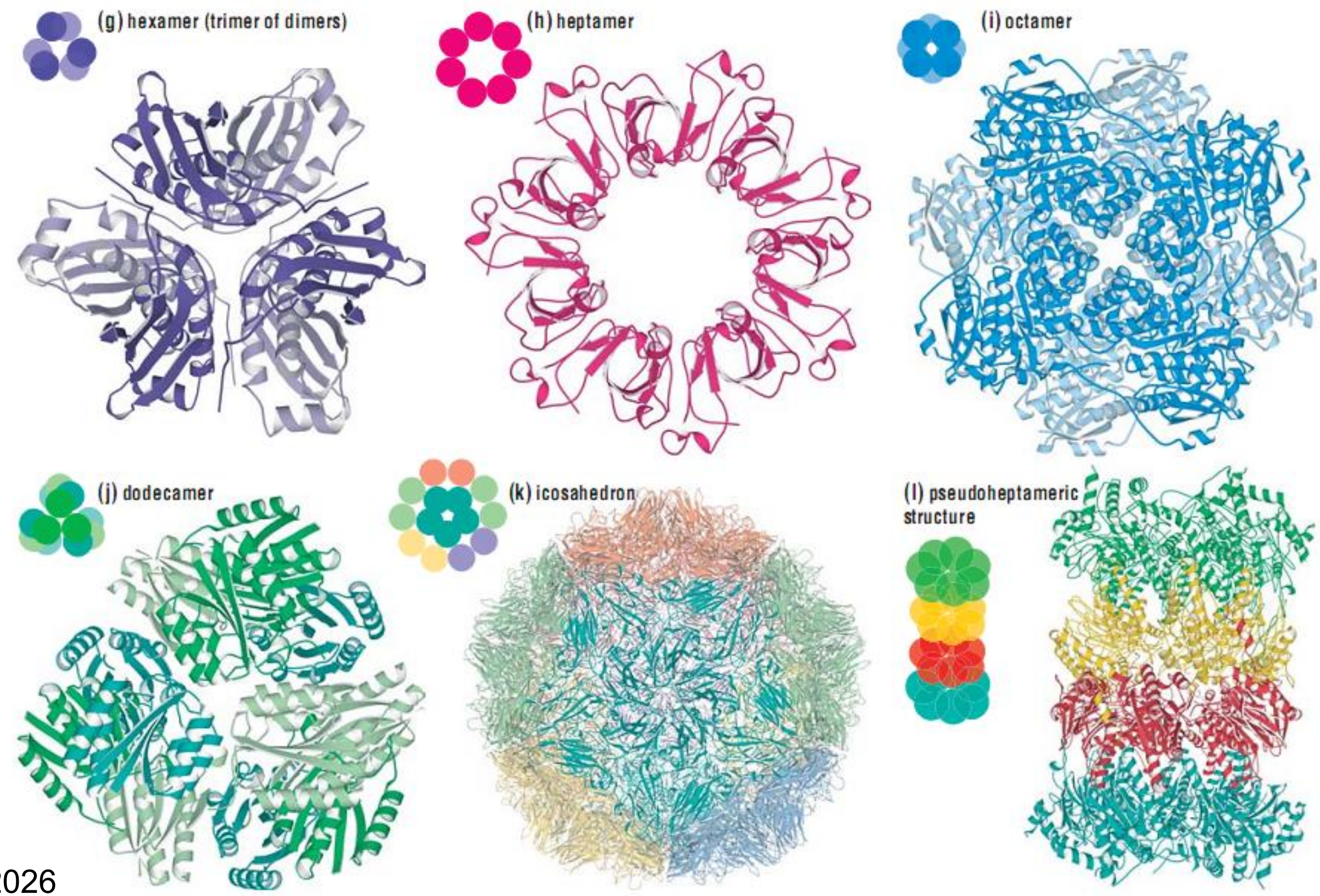
“barril” α/β

Formação de estruturas a partir da associação de unidades estruturais

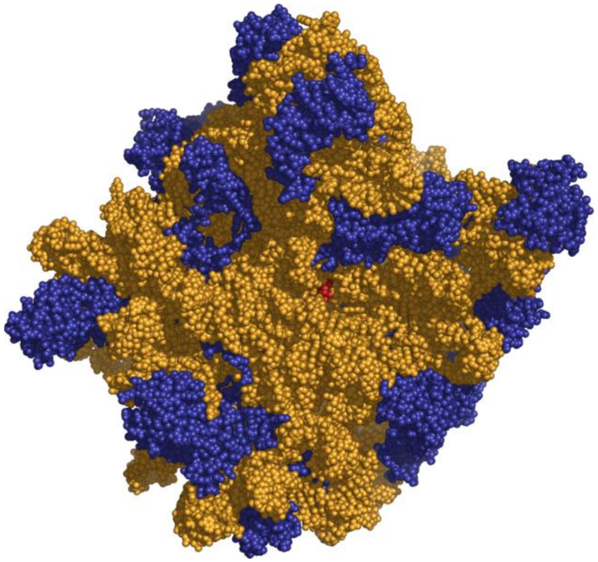
- Oligomerização:



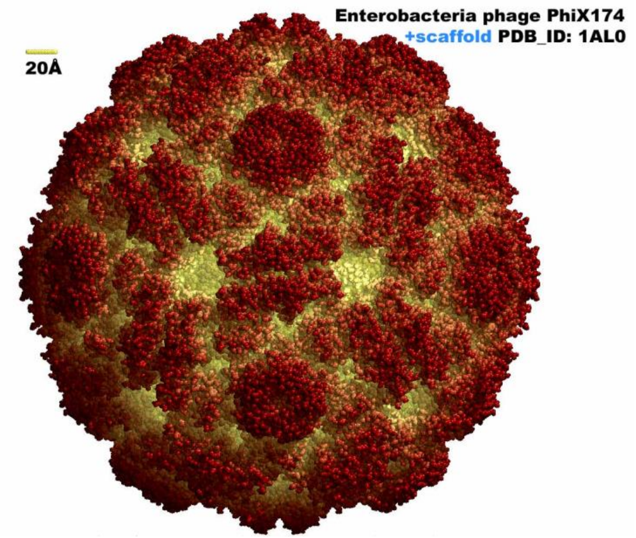
- Oligomerização(cont.):



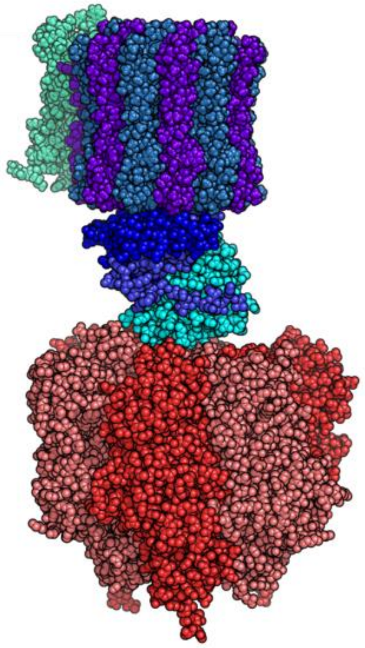
• Formação de estruturas supramacromoleculares



Ribossoma



Vírus

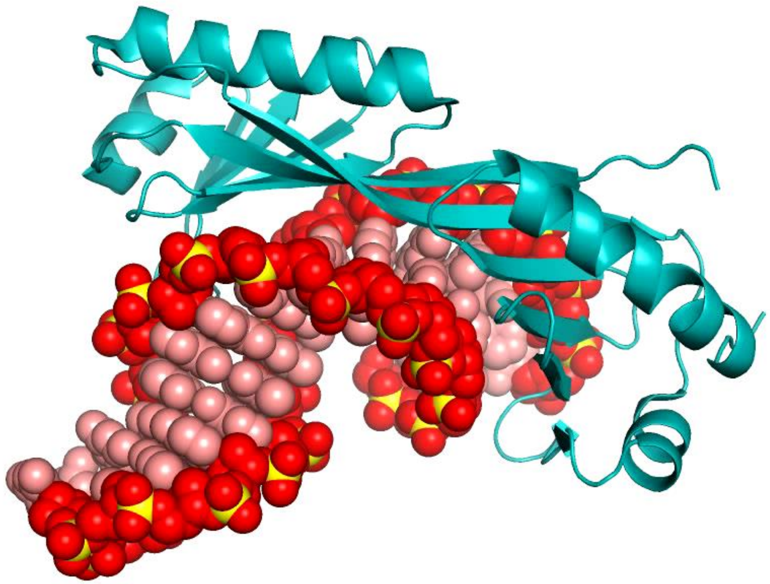


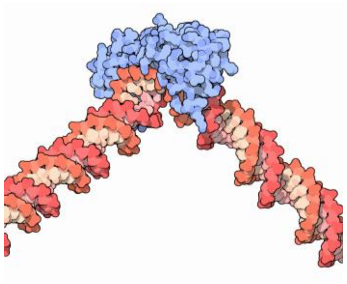
ATPase

Função

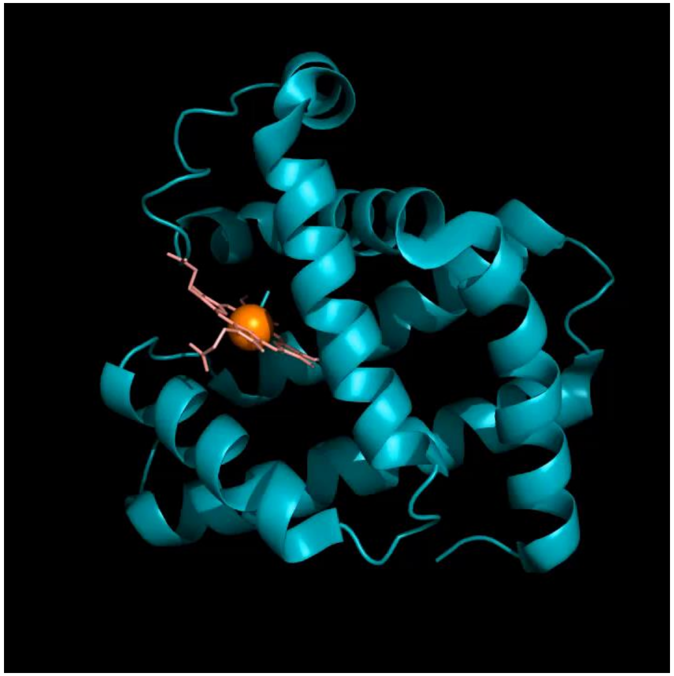
Associação a ligandos

TATA-binding protein



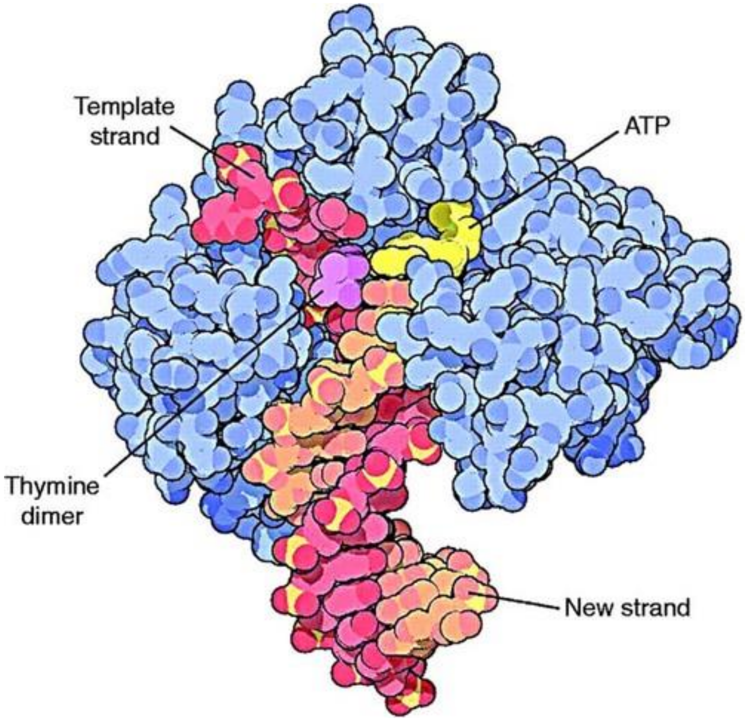


Myoglobin

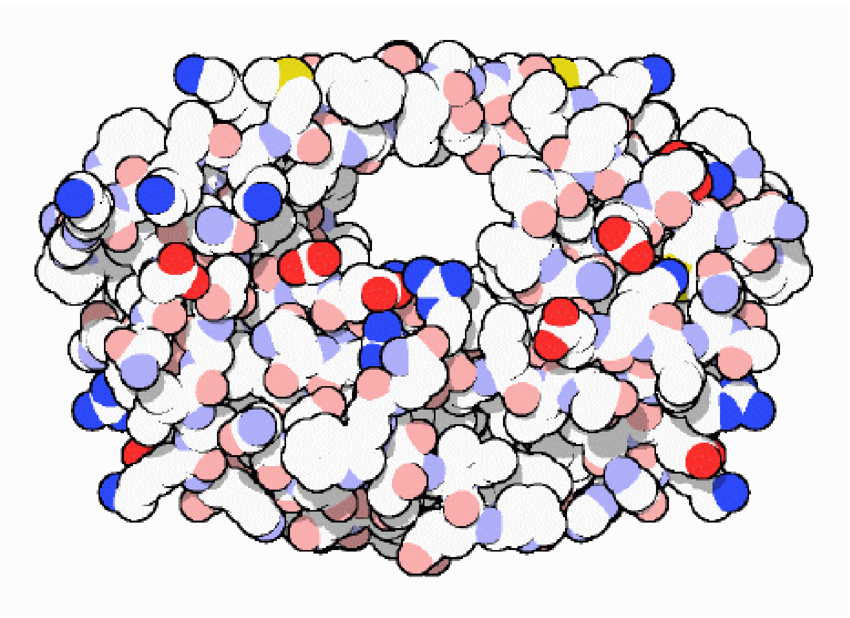


Catálise

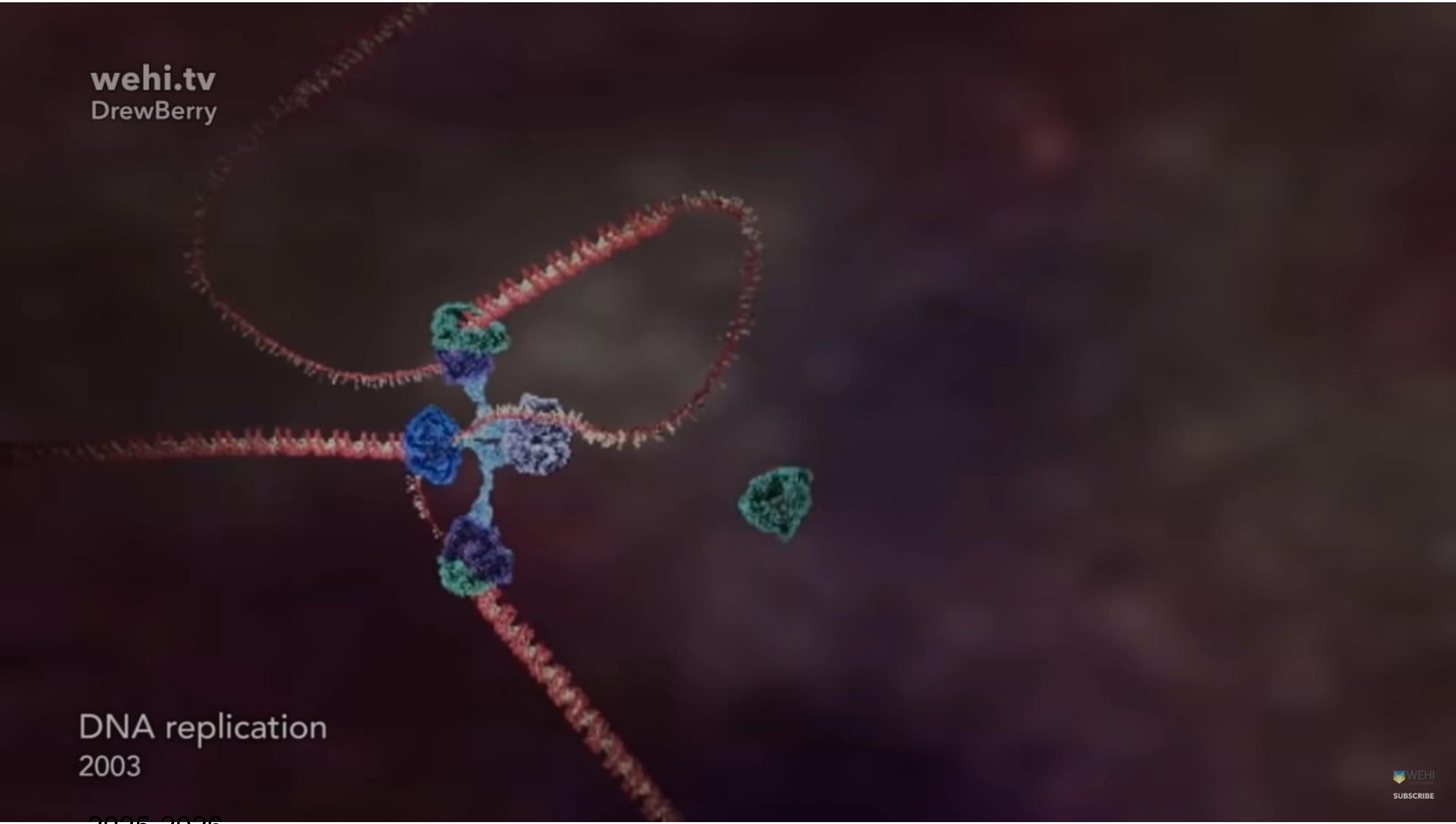
DNA polymerase



HIV protease

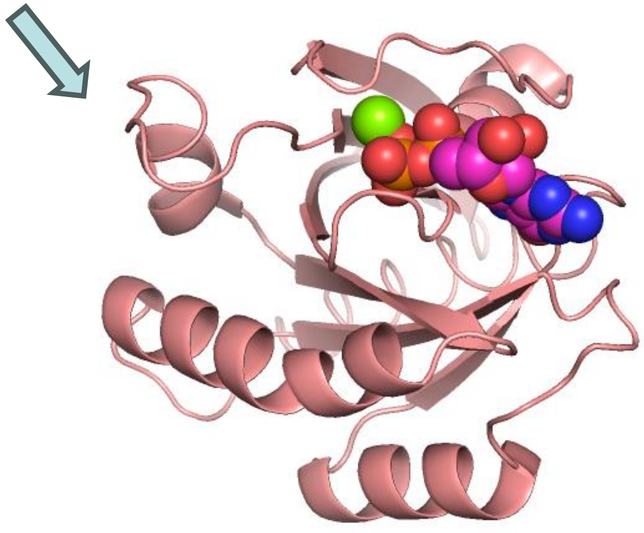


“Fotocopiadora” molecular

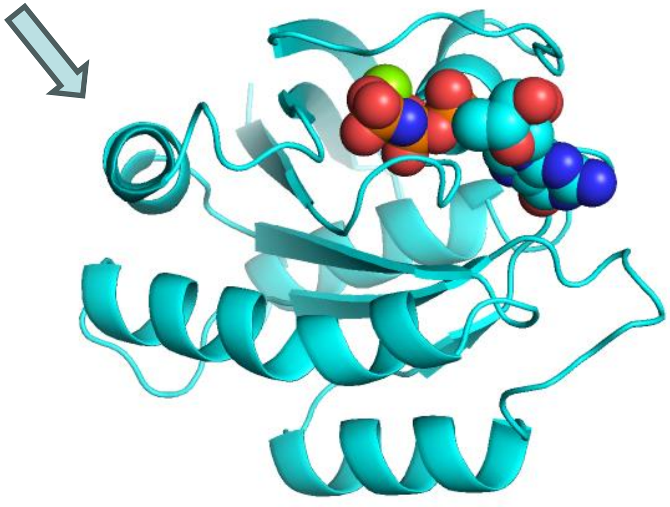


Sinalização

ras protein



On

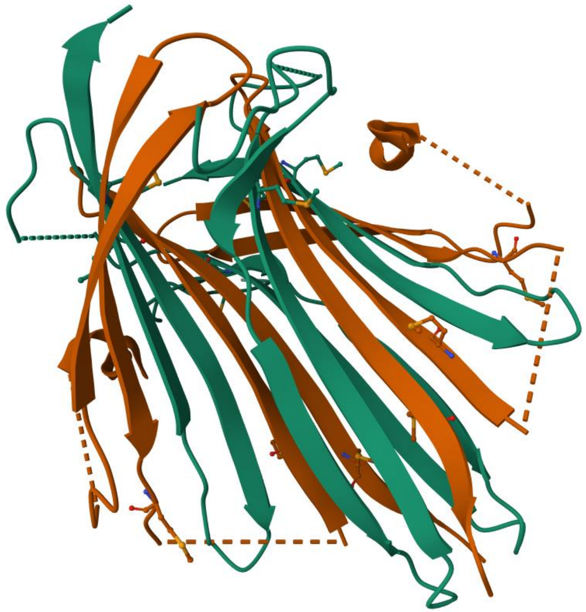


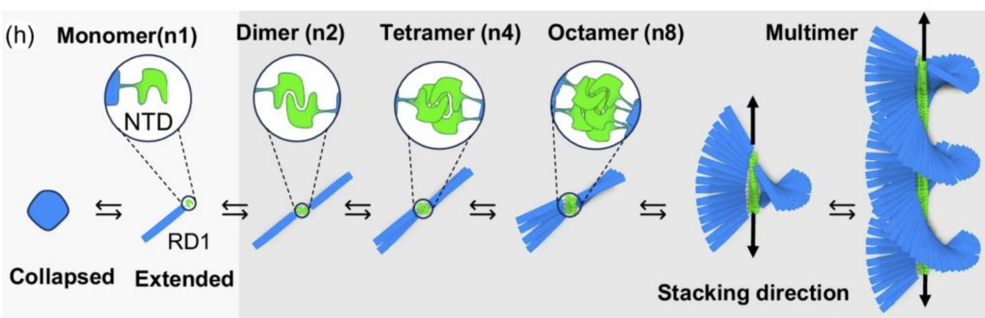
Off

2025-2026

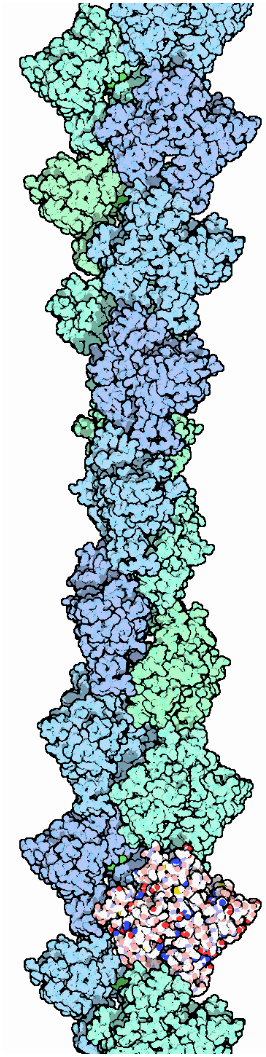
PDB: 5p21, 4q21

Estrutura



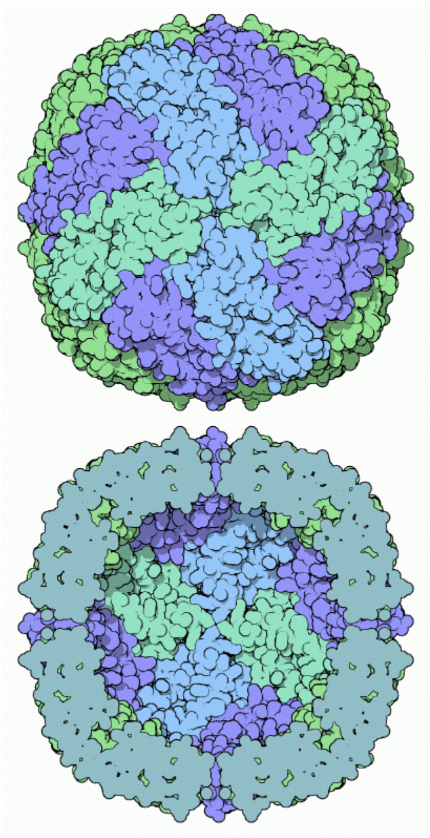


Silk fibroin

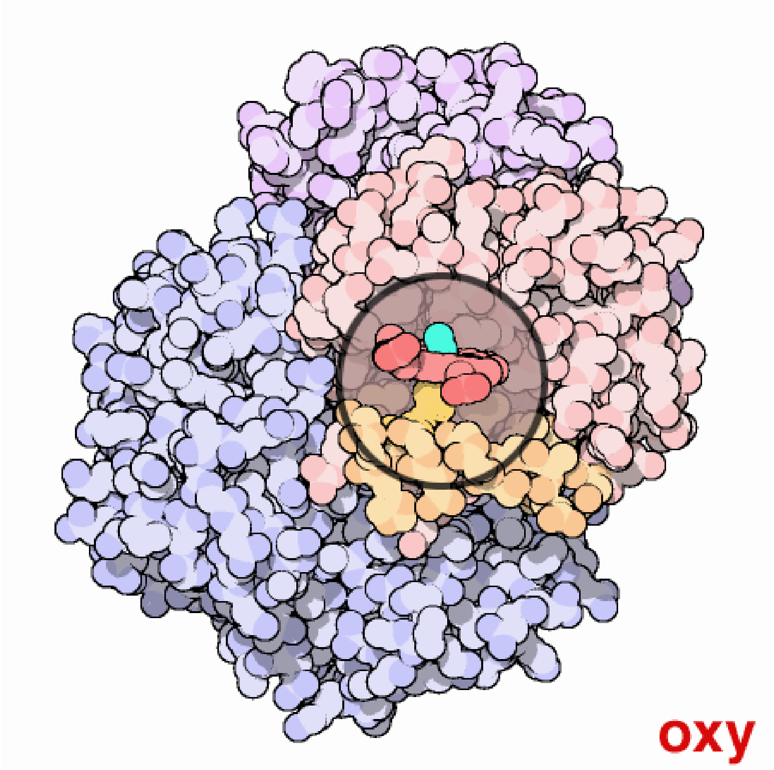


F-actin

Transporte

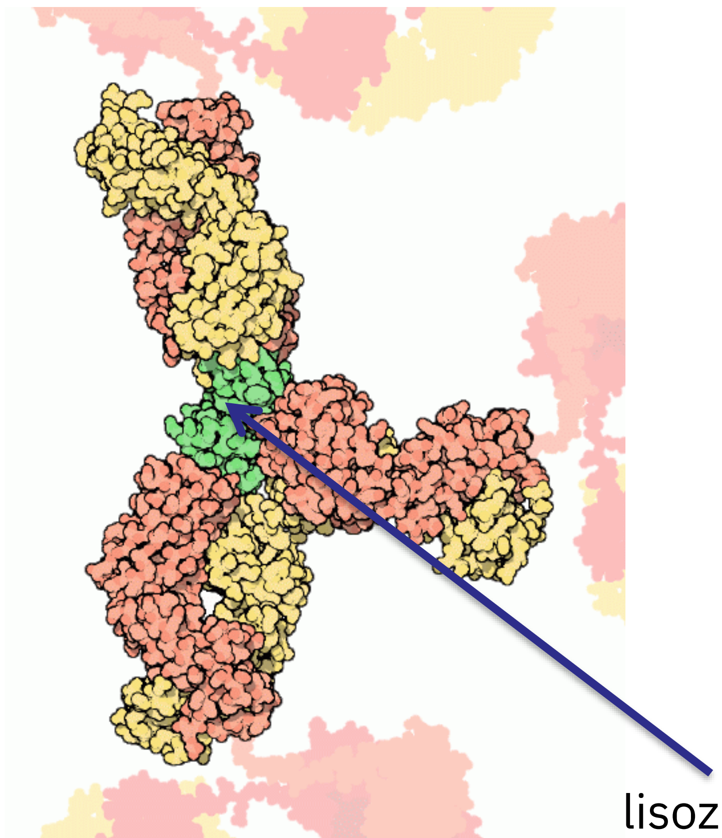


Ferritina (ferro)

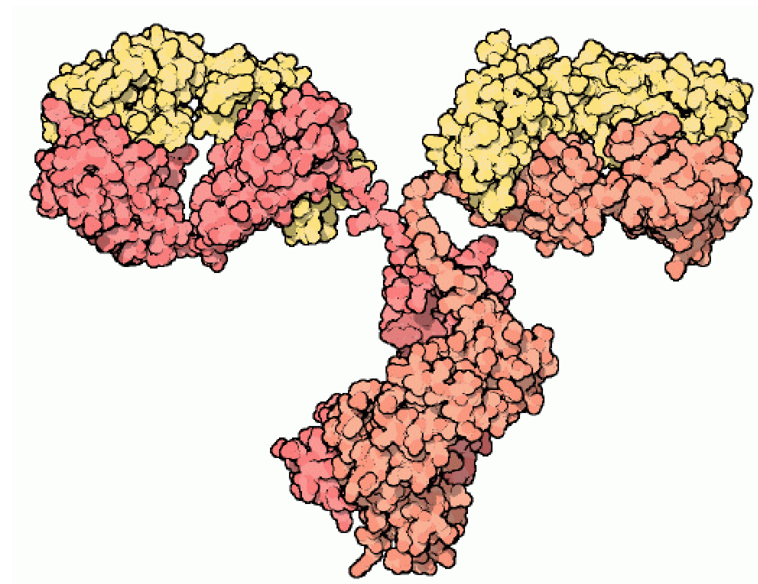


Hemoglobina (oxigénio)

Defesa

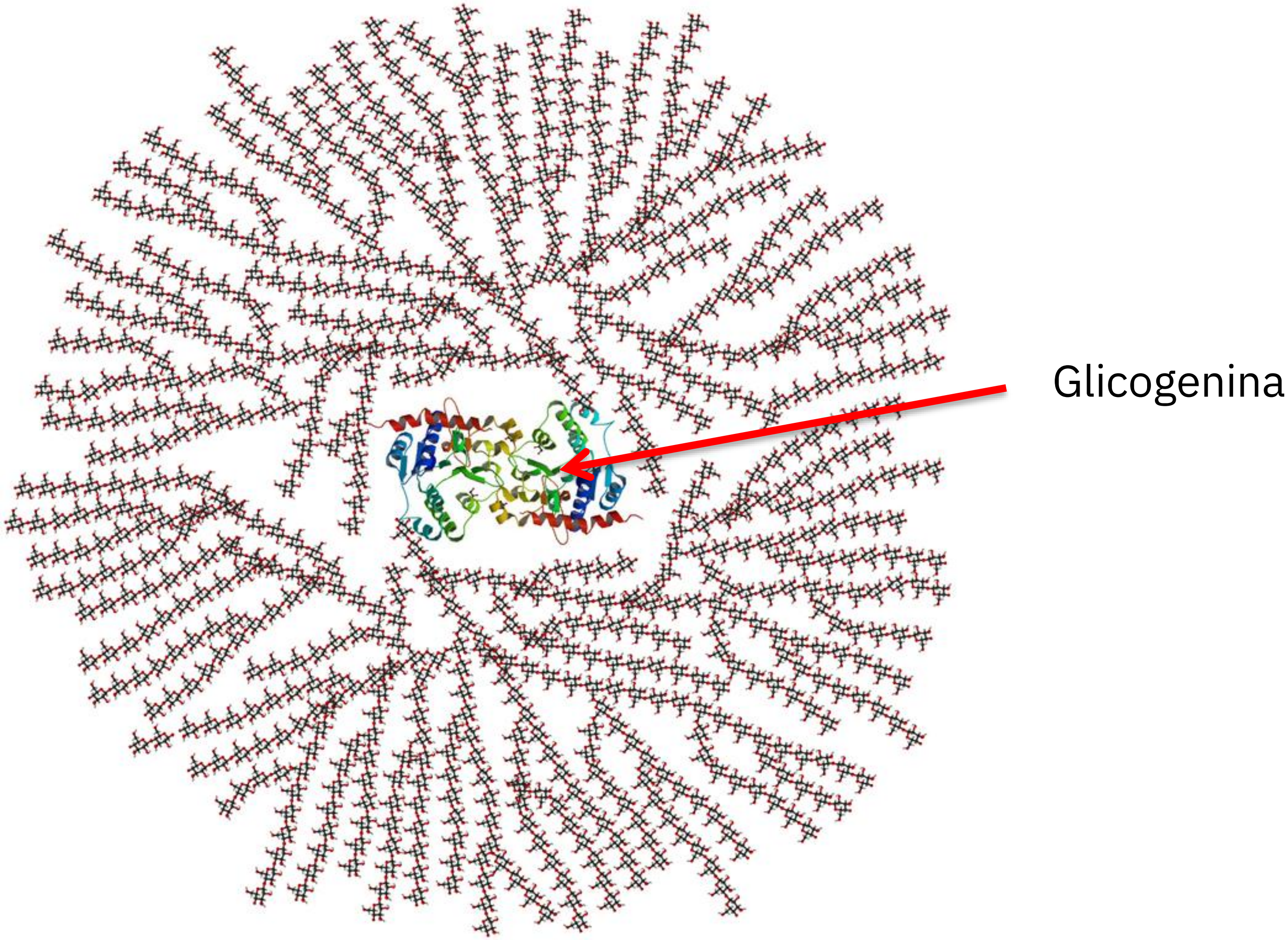


lisozima



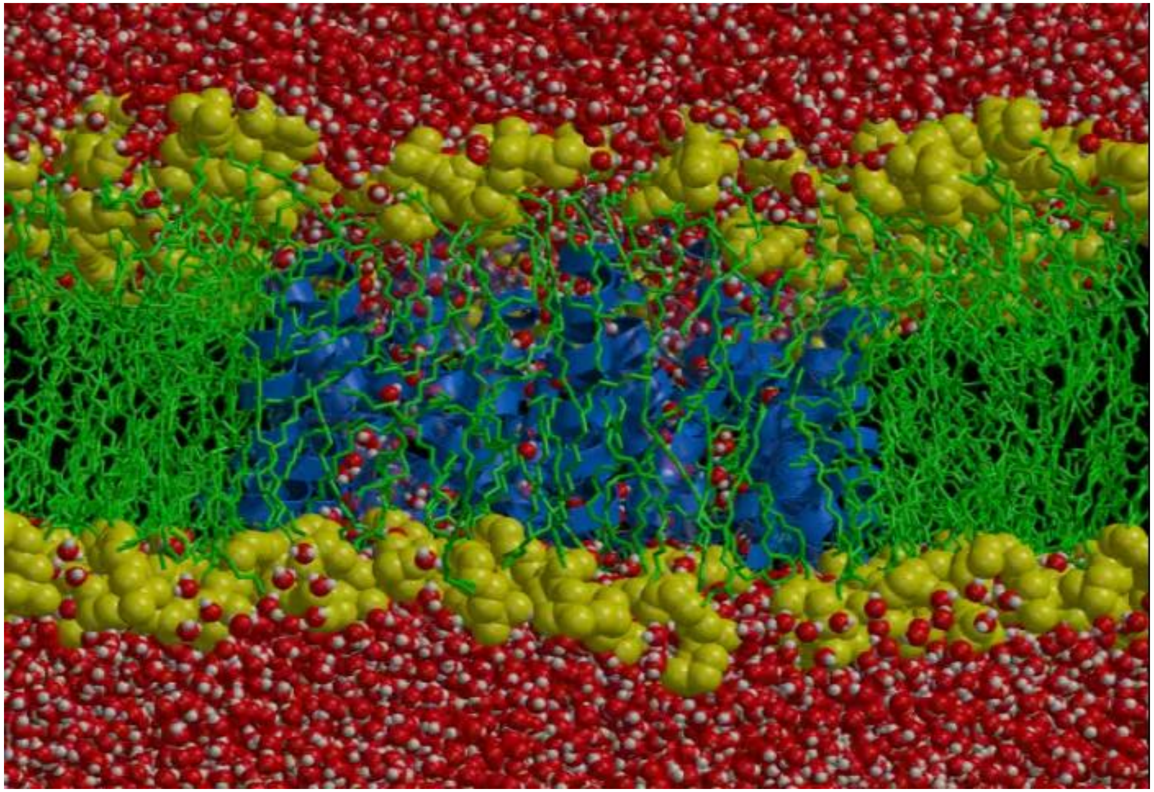
imunoglobulina

Armazenamento

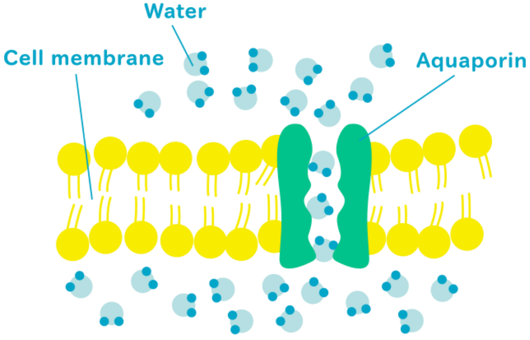


Glicogénio

Compartimentação

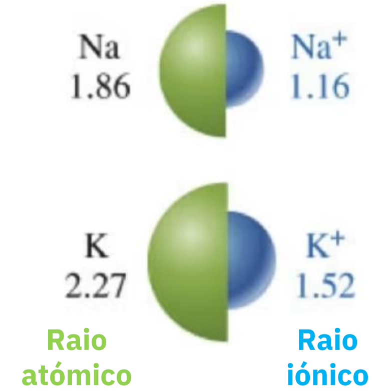


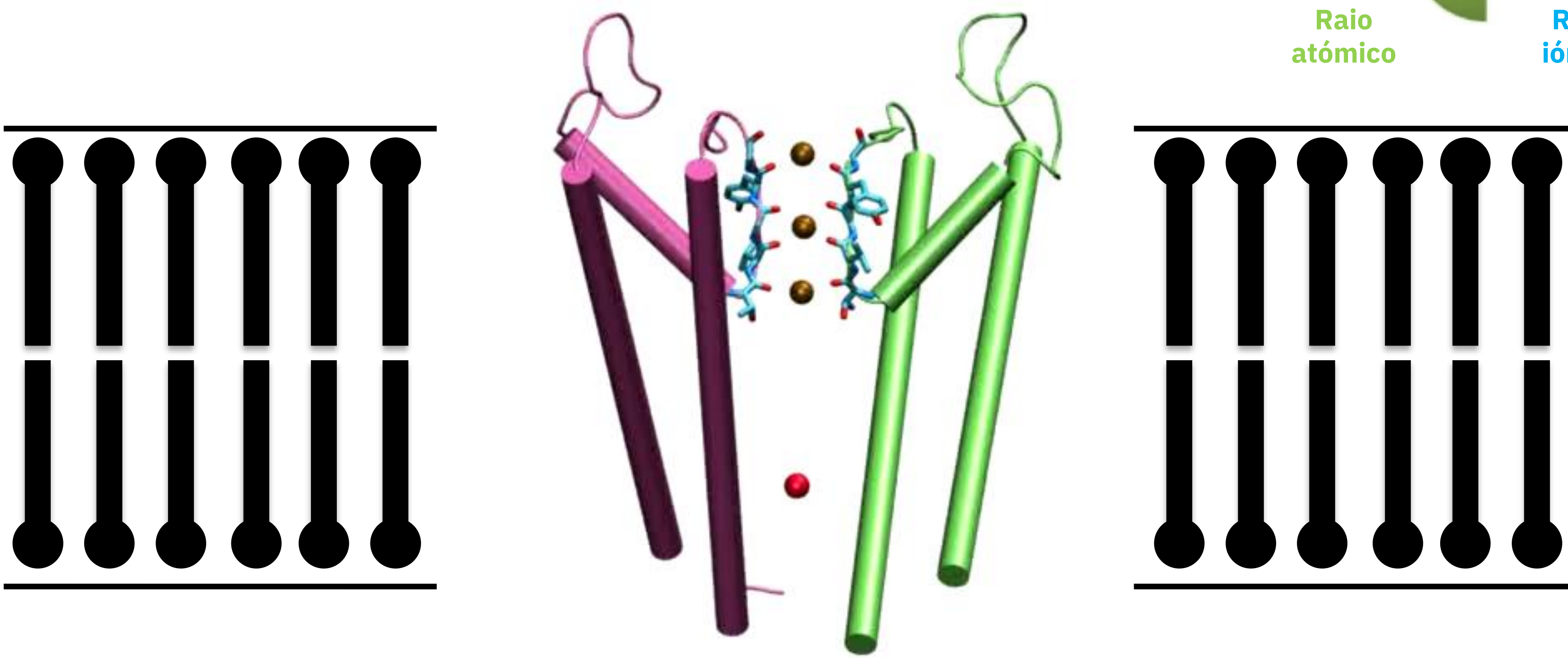
Membrana+aquaporina



PDB: 1Z98

Permeabilidade e transporte (canal de potássio KV1.2)





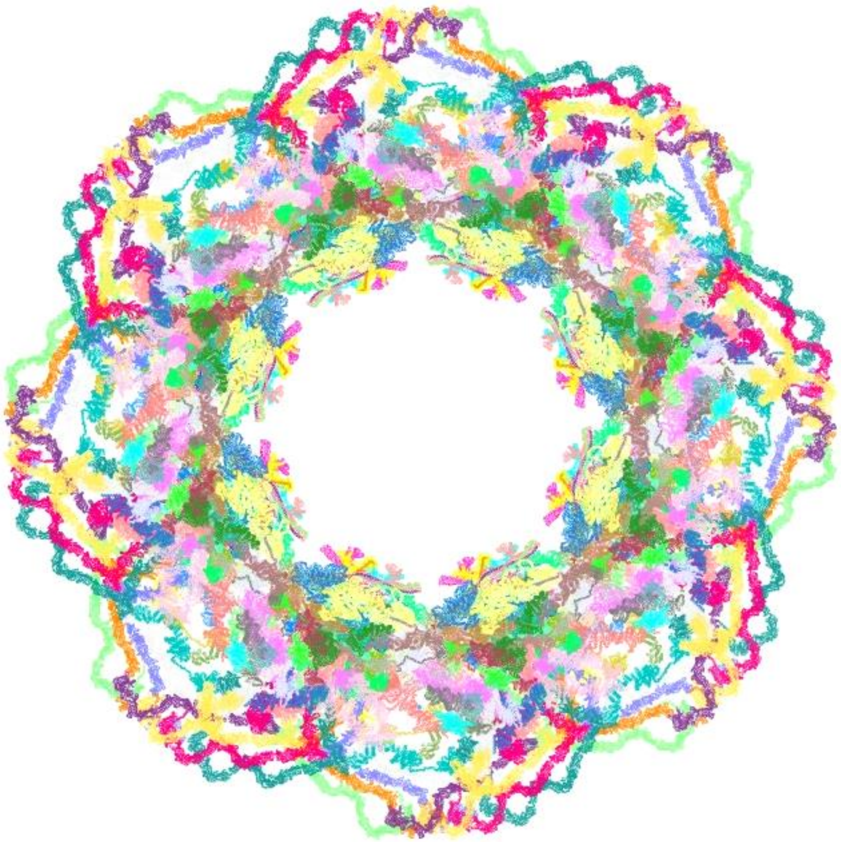
Transporte passivo, **selectivo** para iões potássio, iões sódio não passam o canal (embora o **raio iónico** do potássio seja superior ao do sódio)!

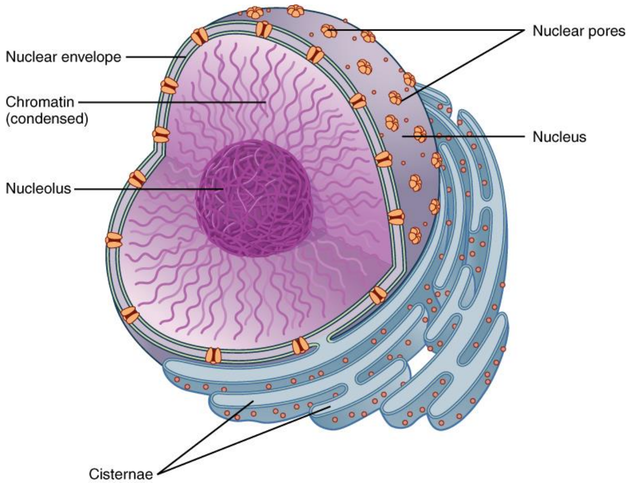
PDB: 2A79

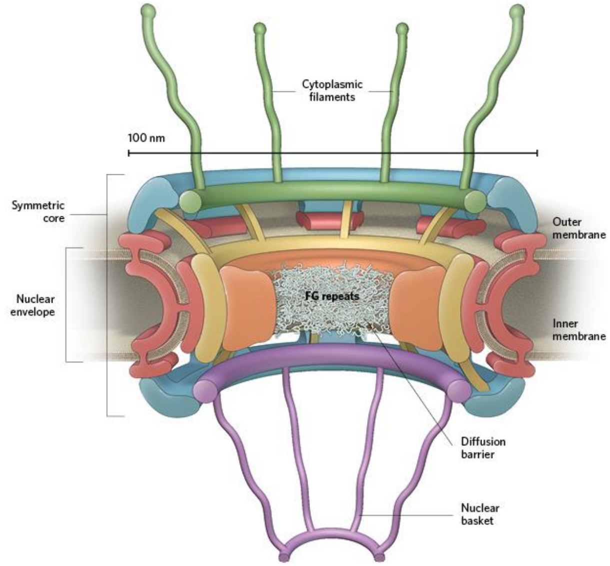
2025-2026

Khalili-Araghi *et al. Biophysical journal* 91.6 (2006): L72-L74.

Estrutura de um poro nuclear





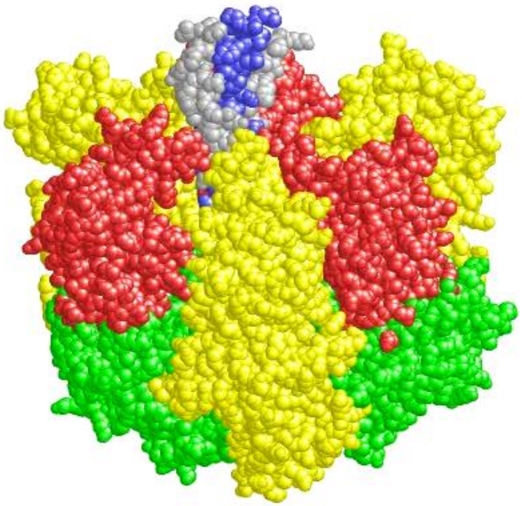


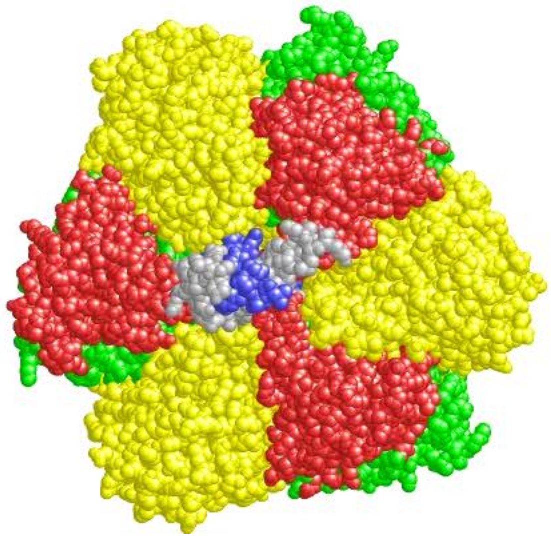
2025-2026

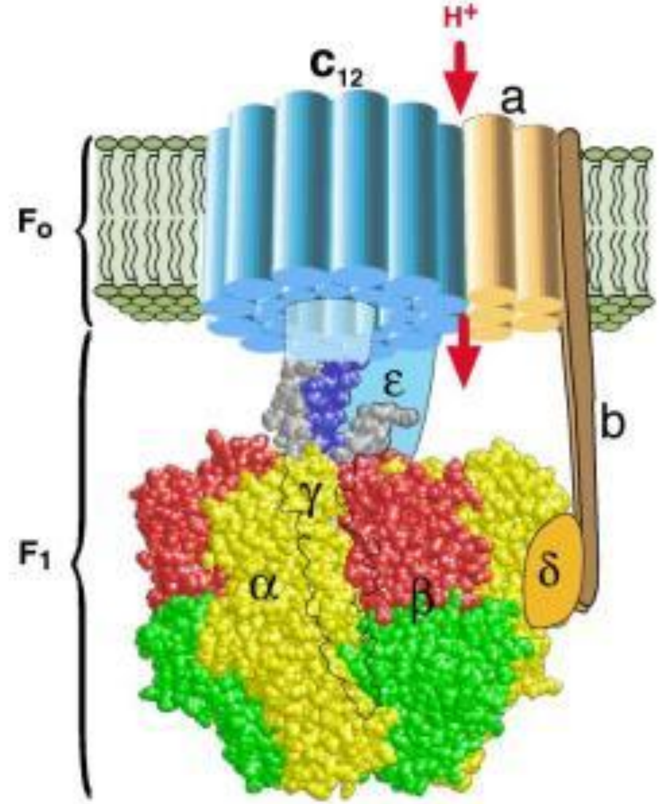
PDB: 7r5j

Conversão de energia

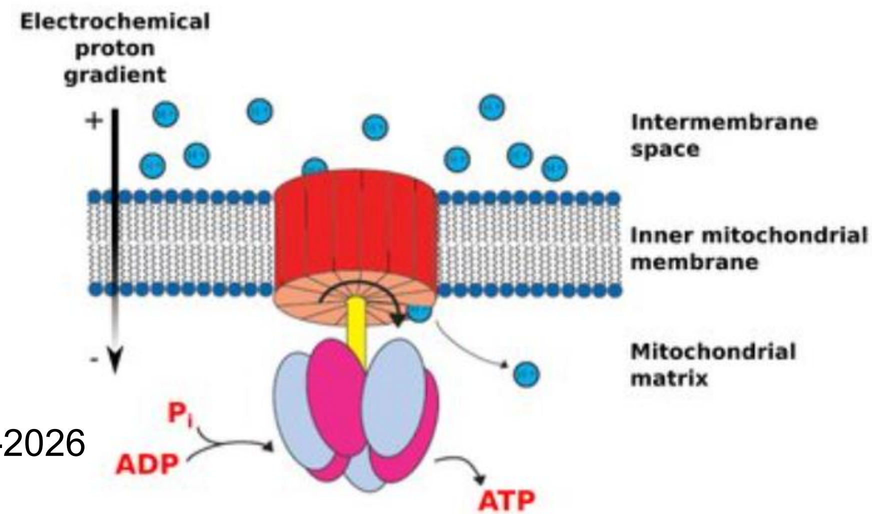
ATPsintase





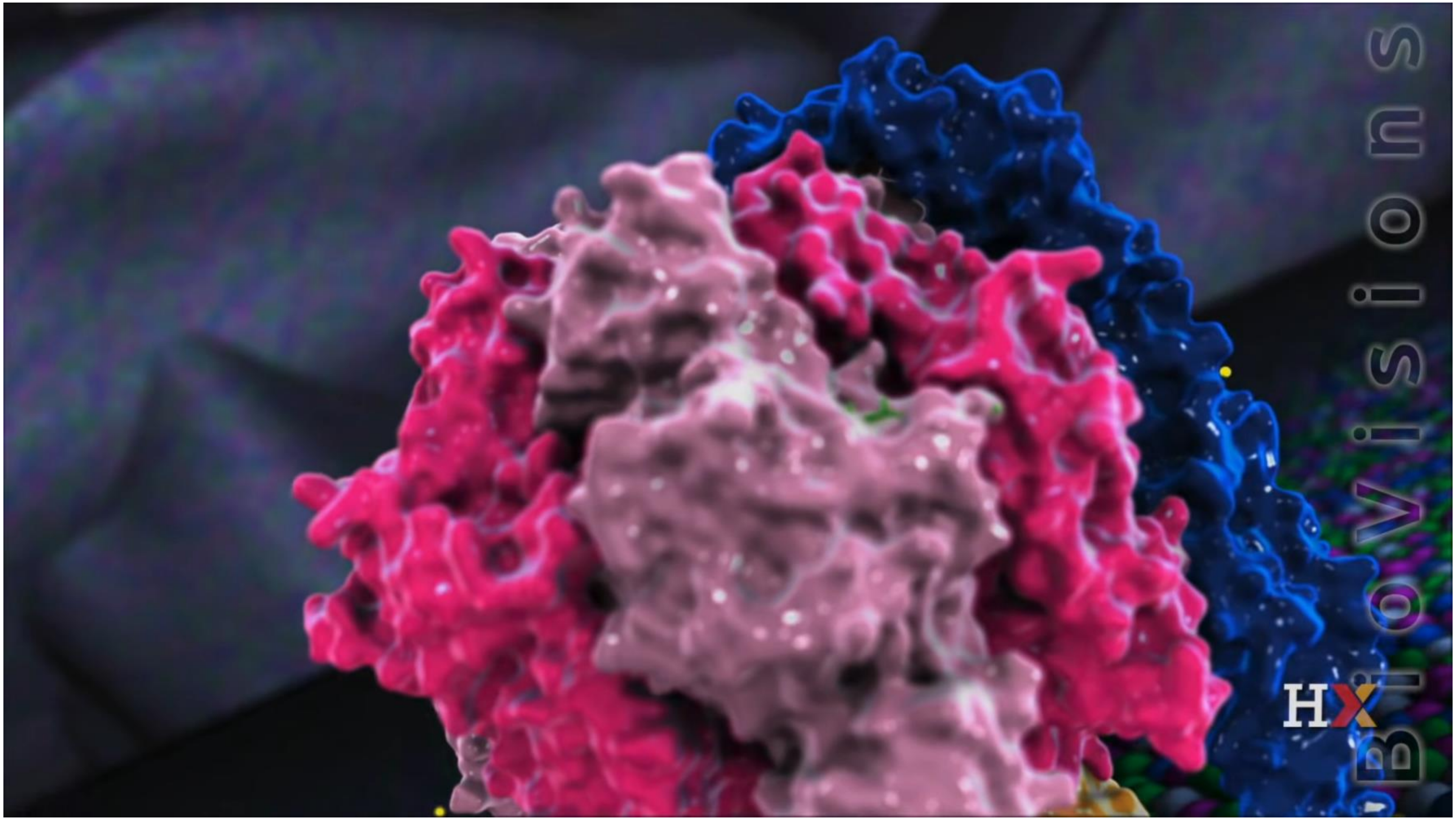


H. Wang and G. Oster (1998). Nature 396:279-282.

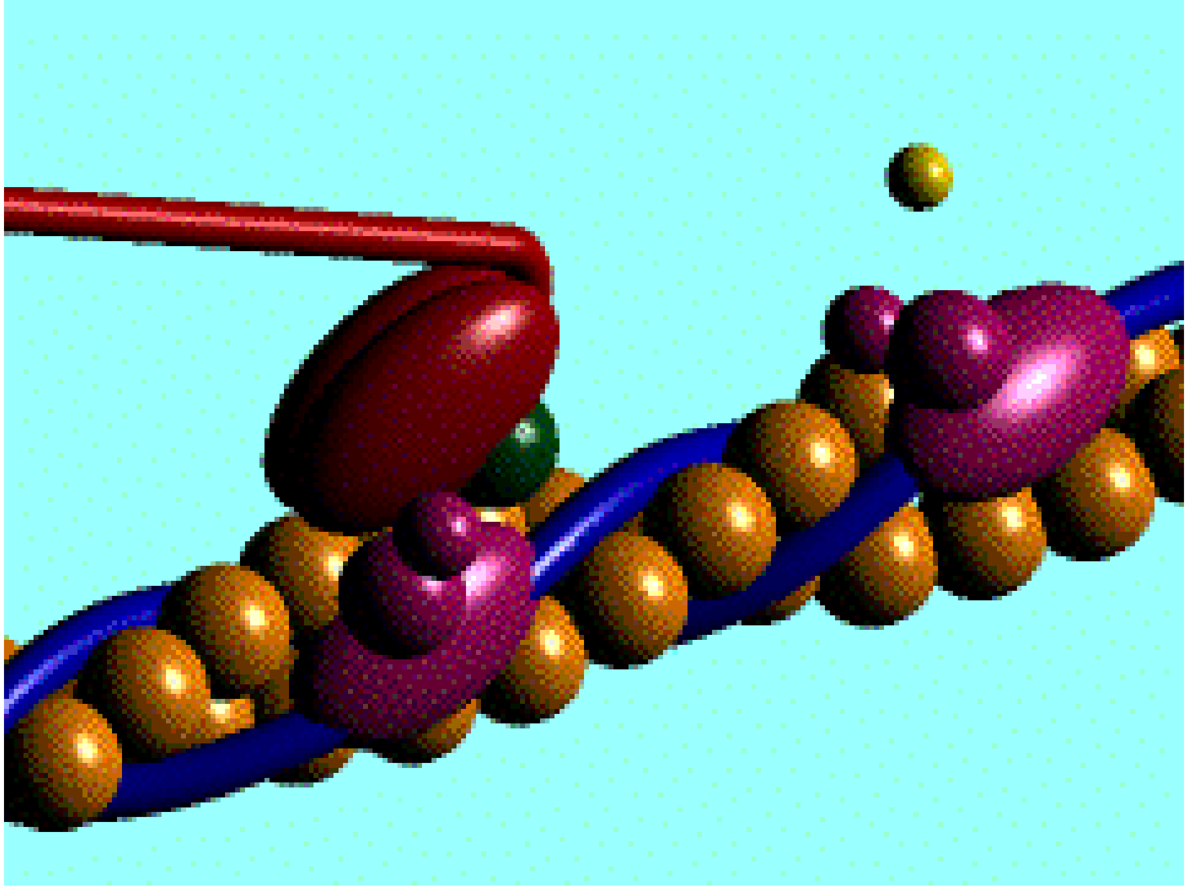


2025-2026

A molecular power generator

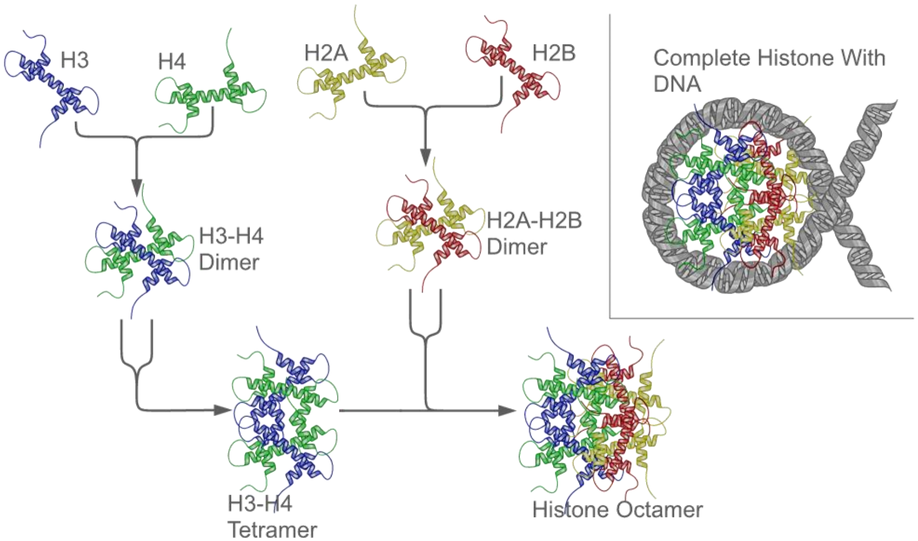


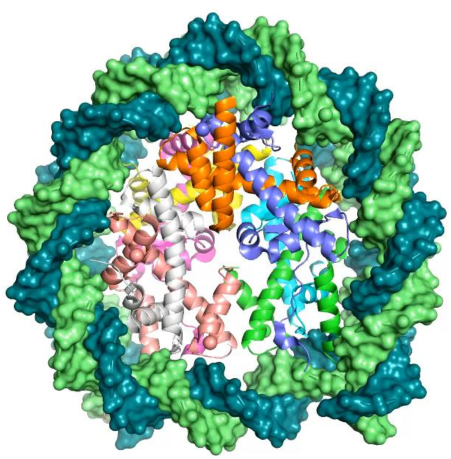
Motilidade



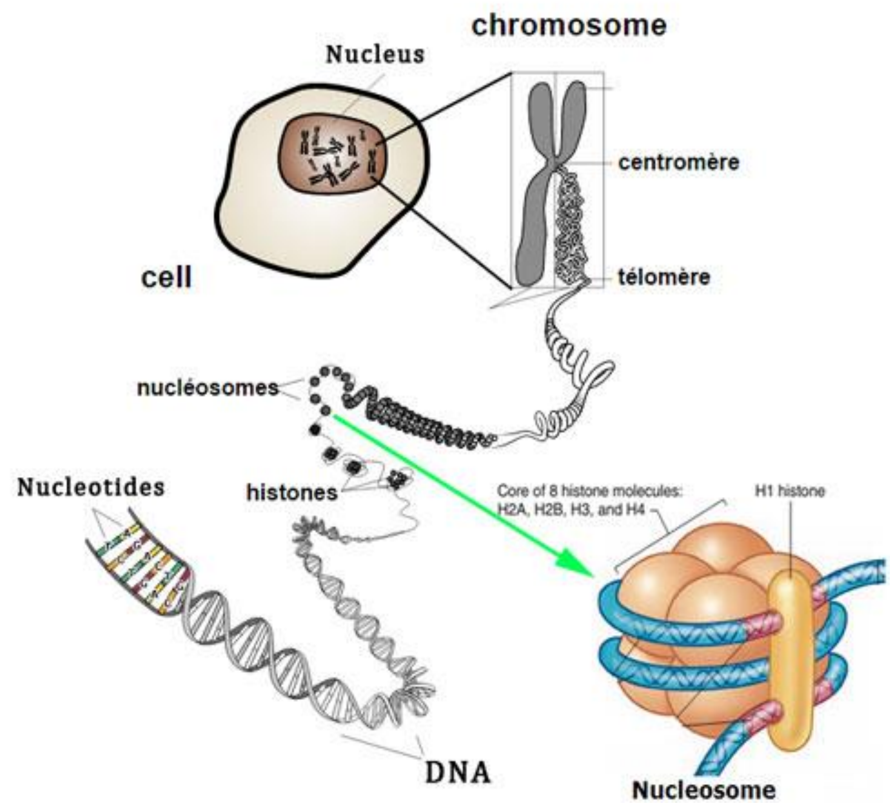
Actina+Miosina

Informação

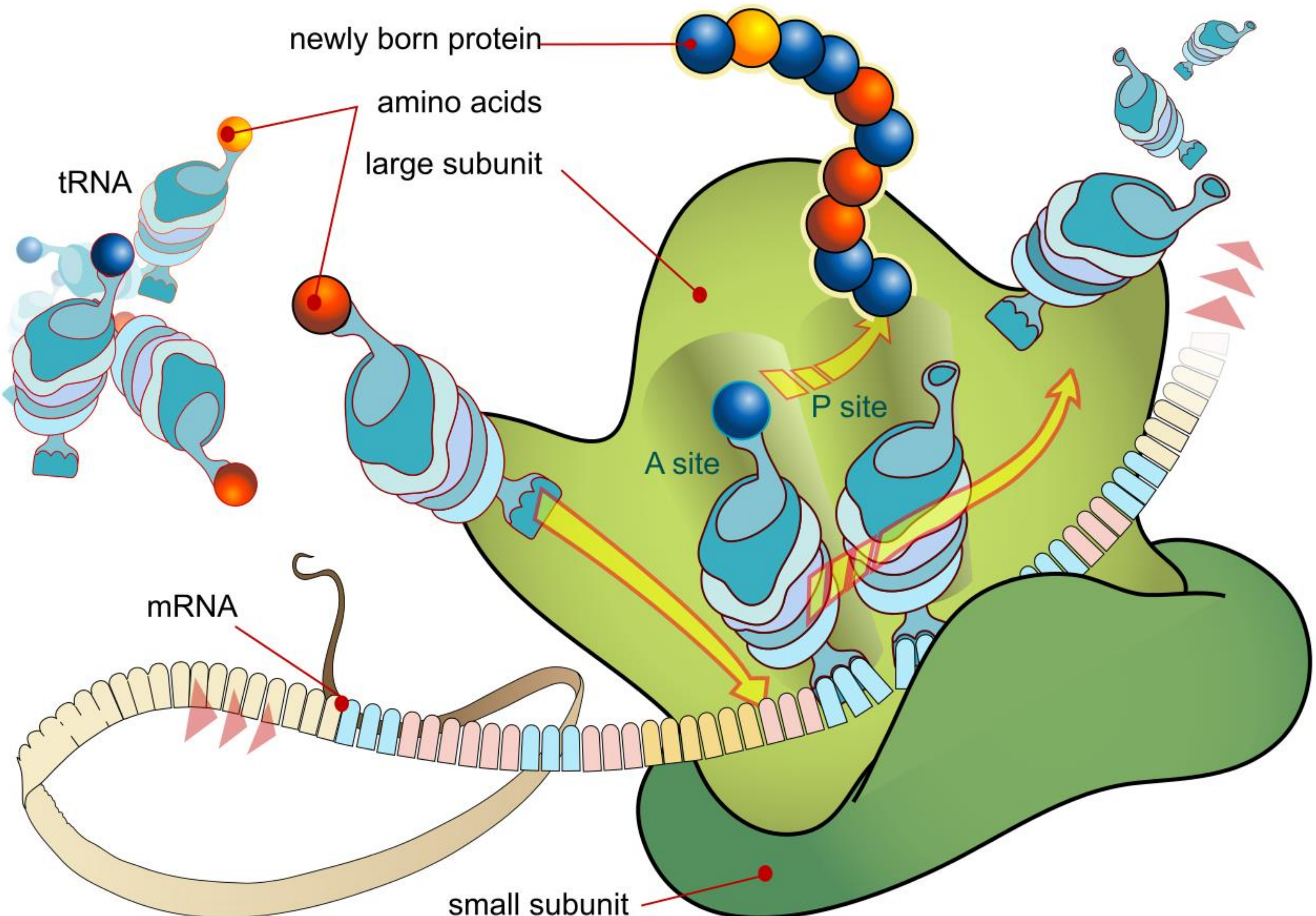




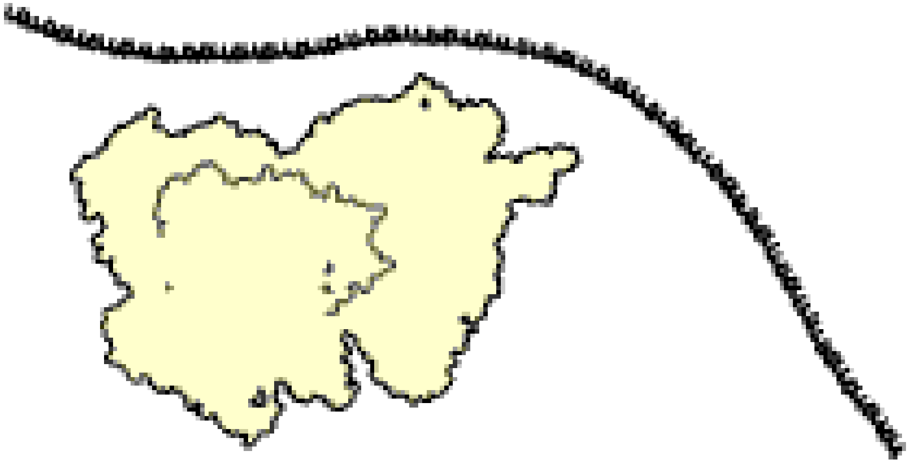
Nucleossoma



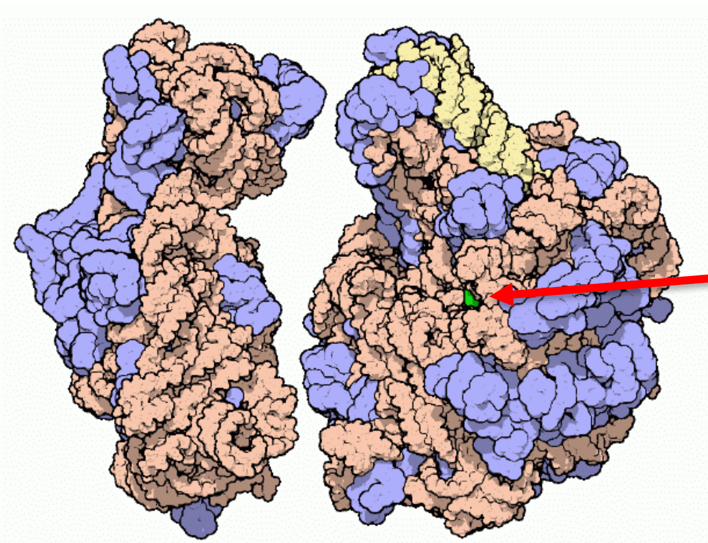
Síntese proteíca



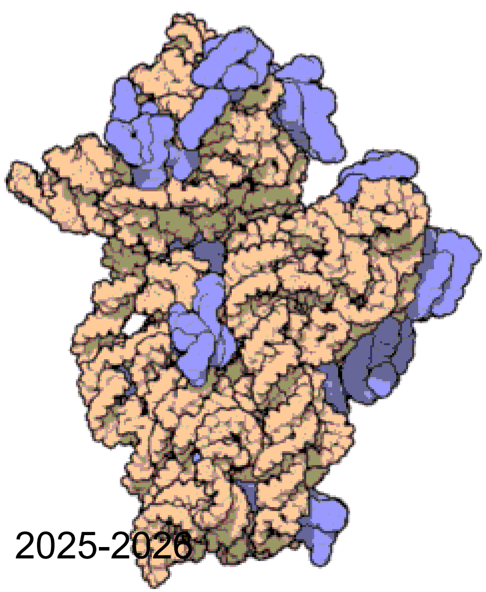
Síntese proteíca (animação)

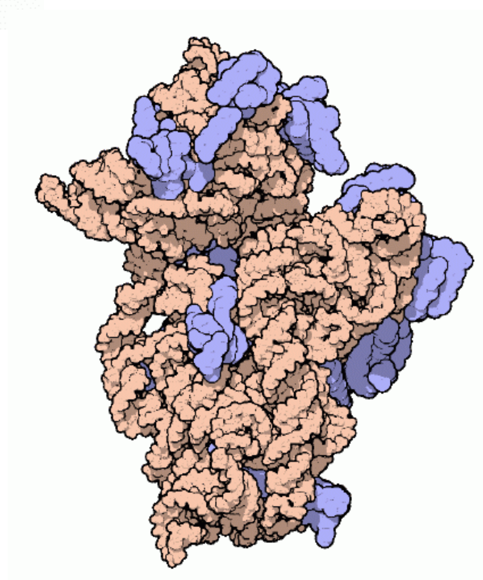


Estrutura do ribossoma bacteriano

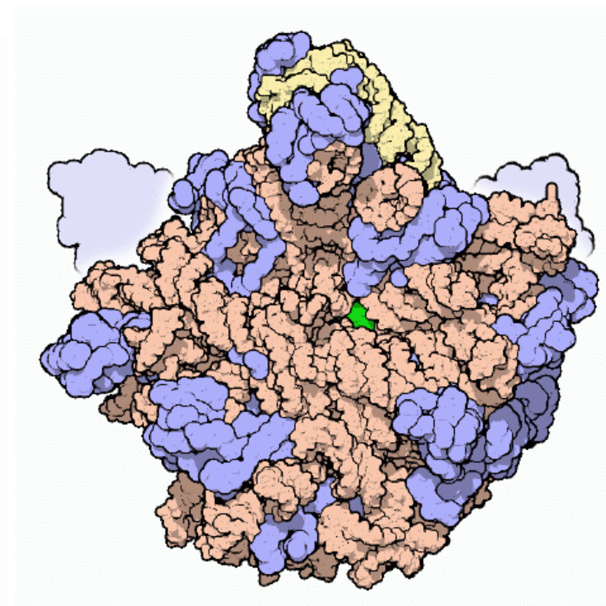


RNA catalítico





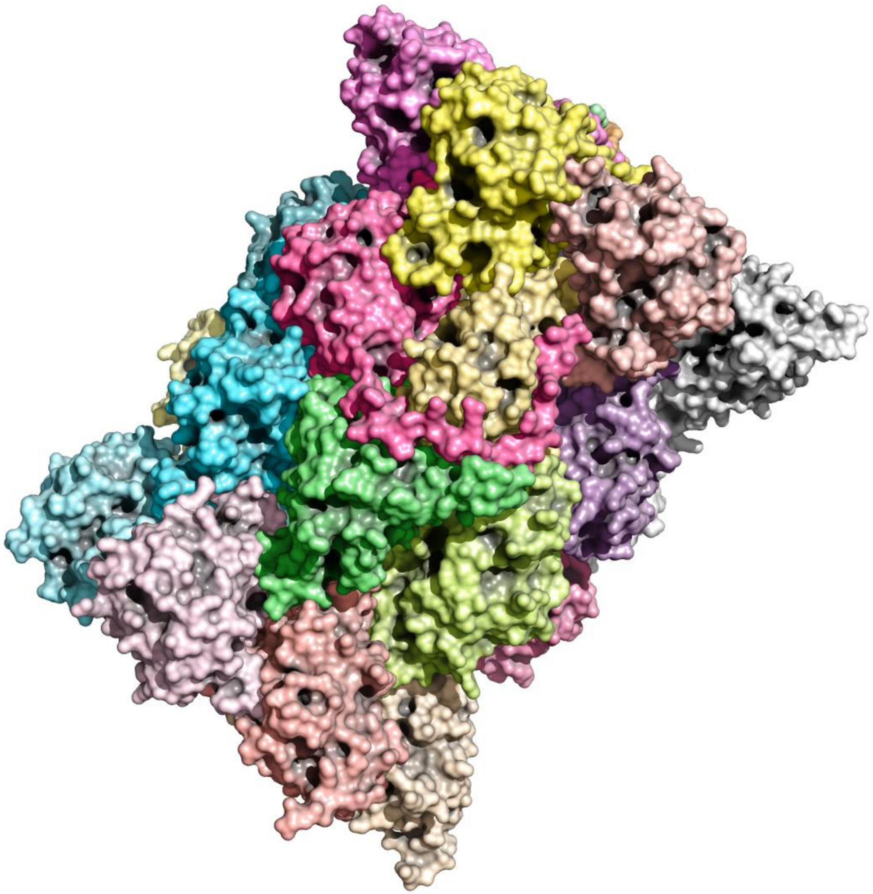
Subunidade 30S

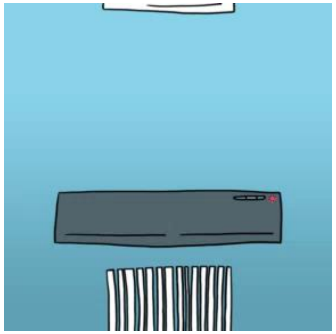


Subunidade 20S

Reciclagem de proteínas

Proteassoma



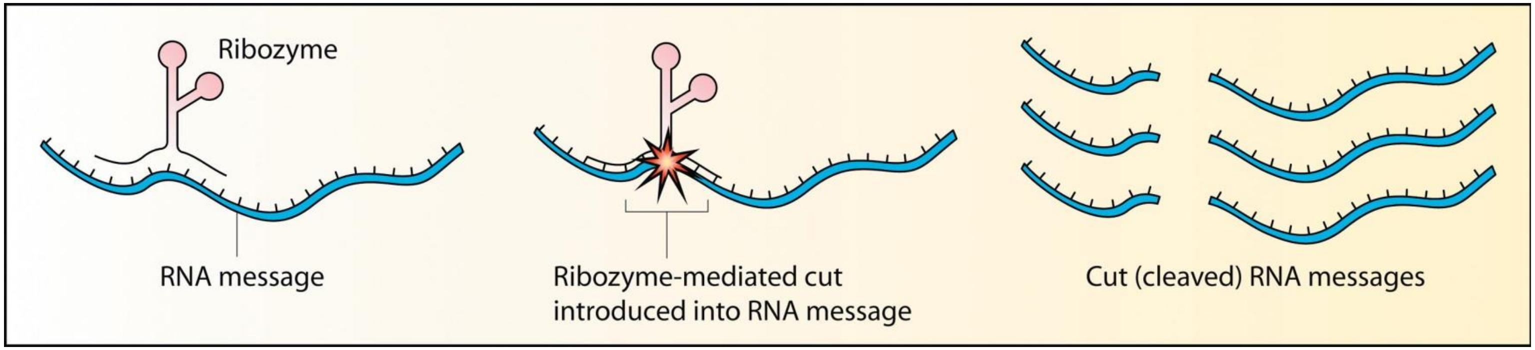


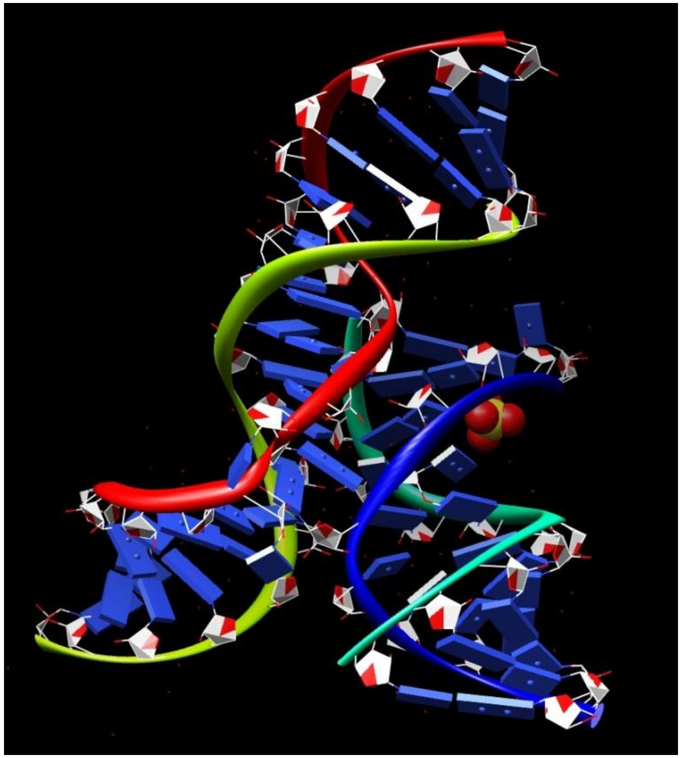
2025-2026

Assemblagem de máquinas moleculares

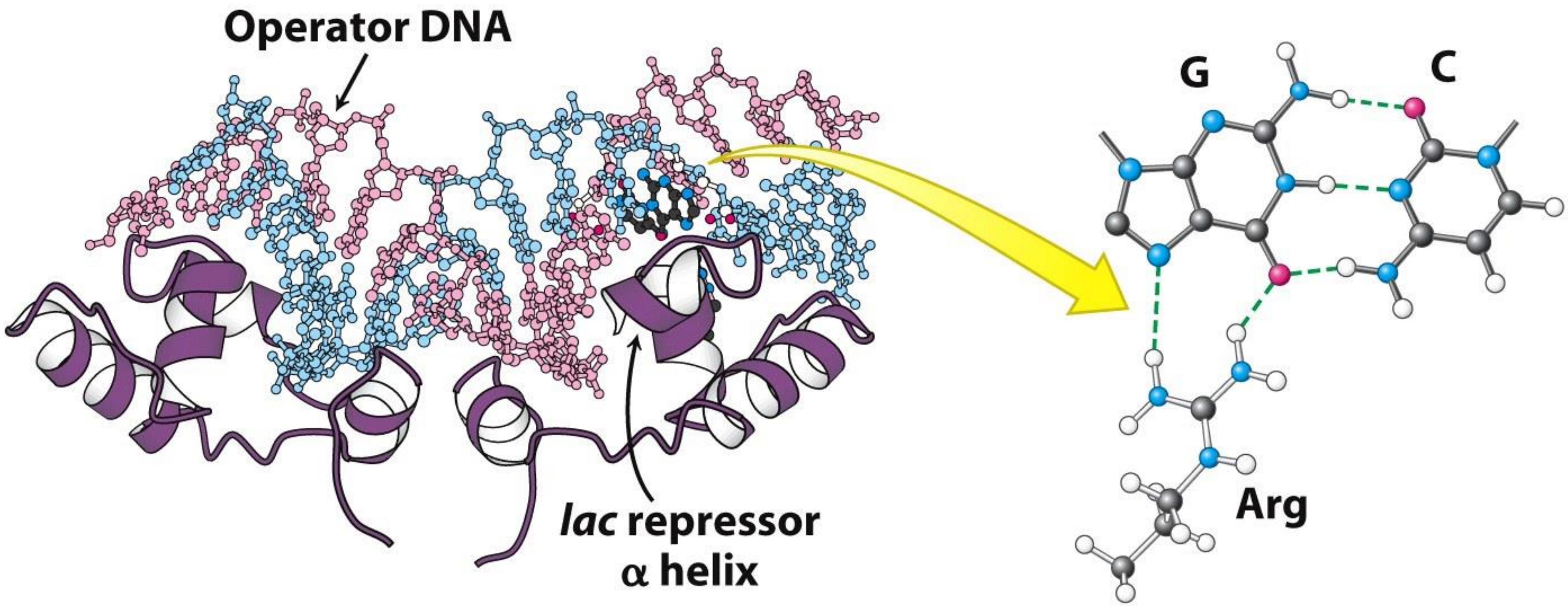
2025-2026

Ribozimas

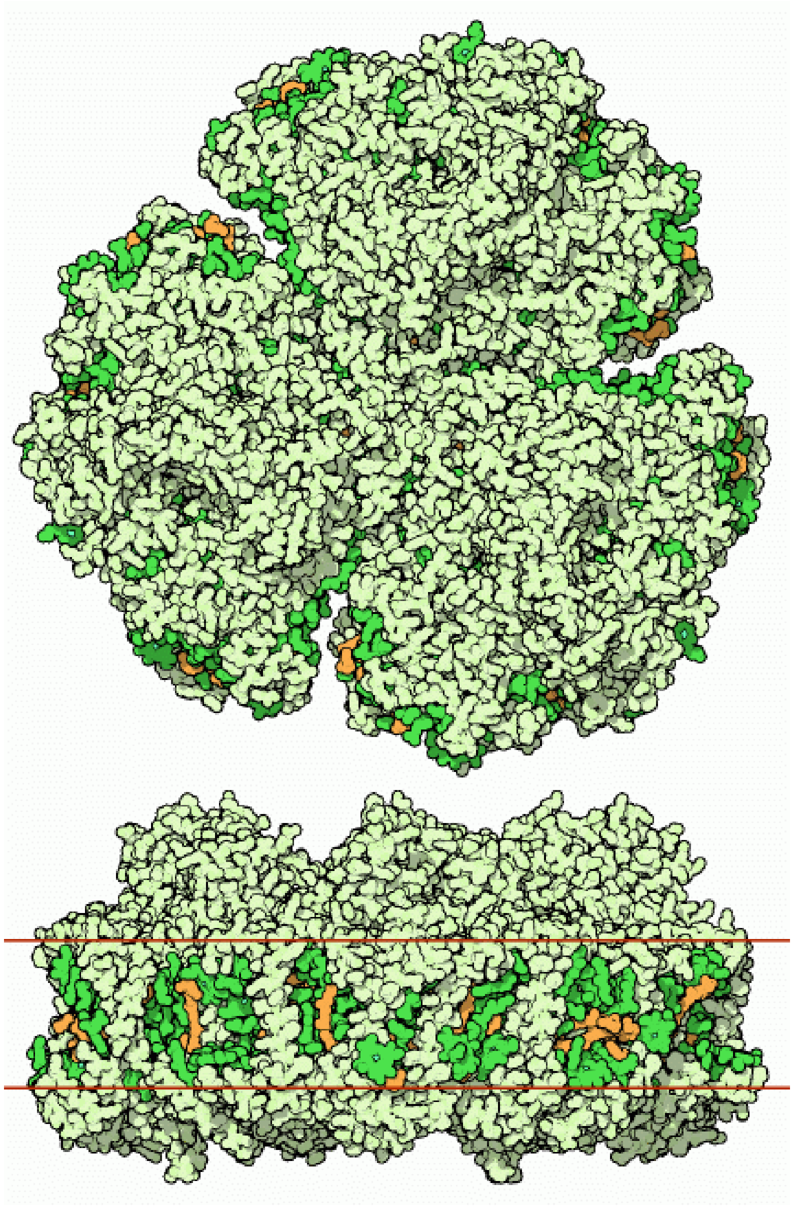

Ribozyme
RNA message
Ribozyme-mediated cut
introduced into RNA message
Cut (cleaved) RNA messages



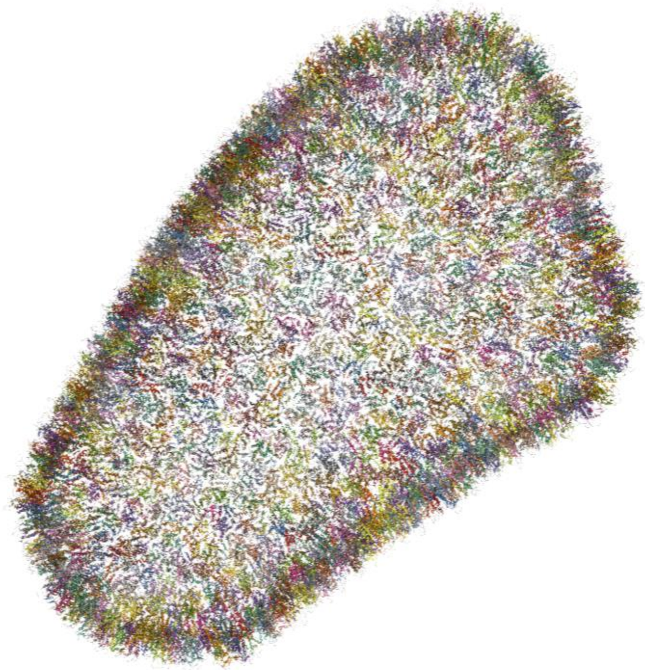
Regulação da transcrição

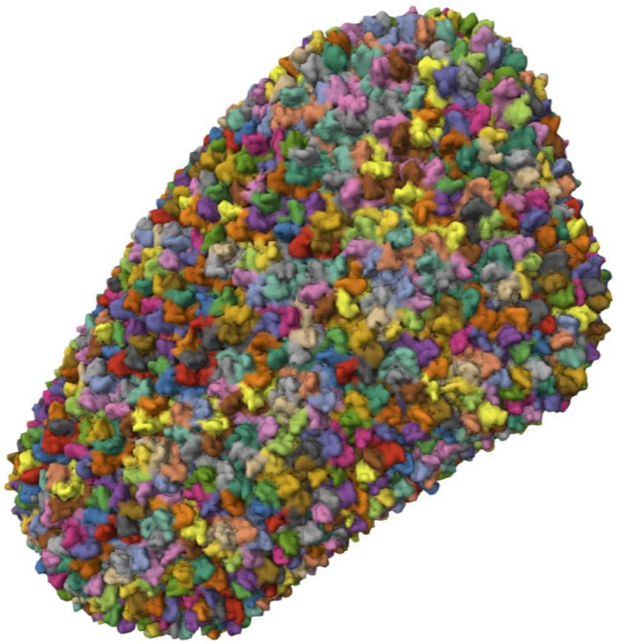


Fotossistema I



Cápisde Viral (HIV1)

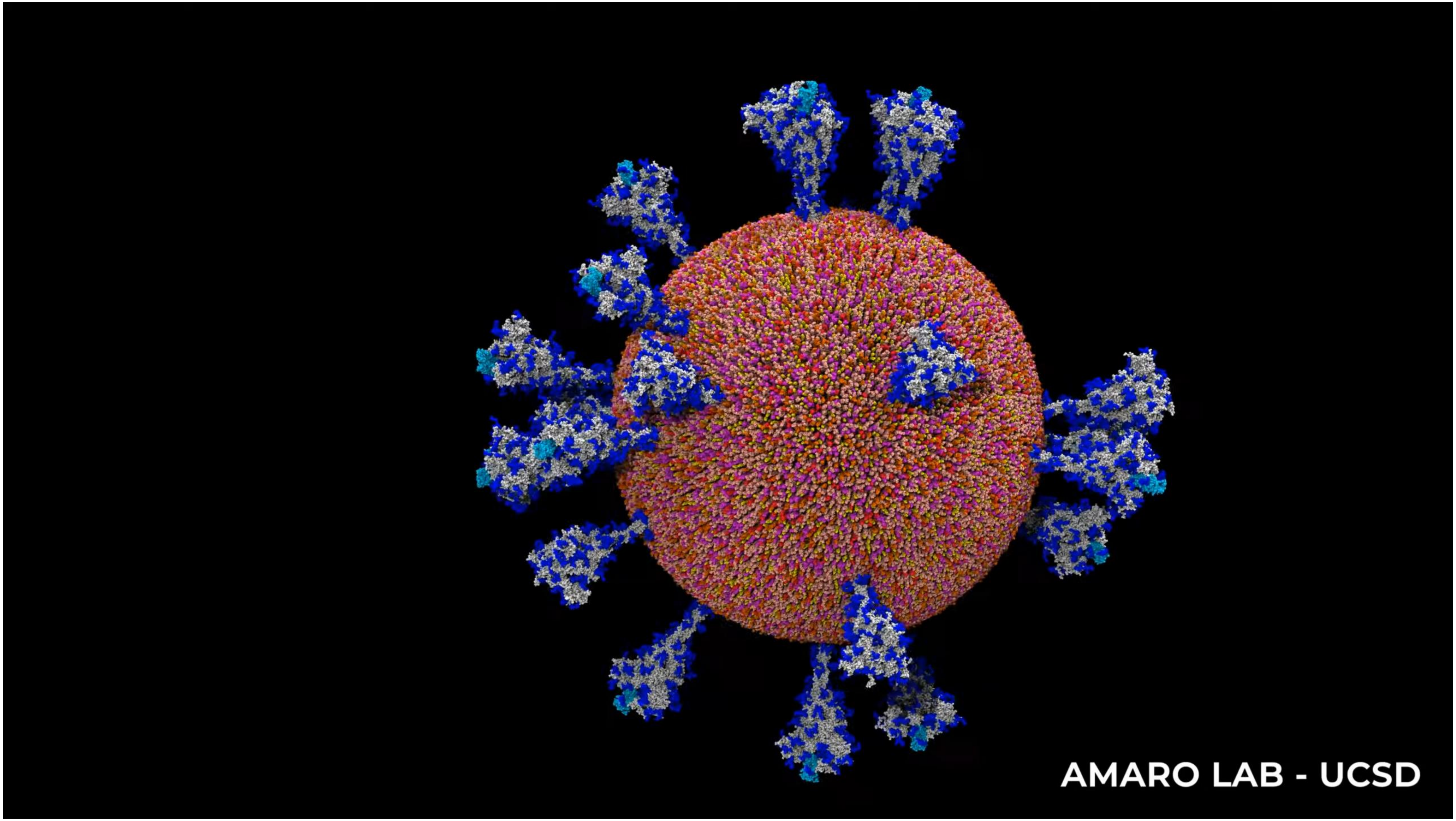




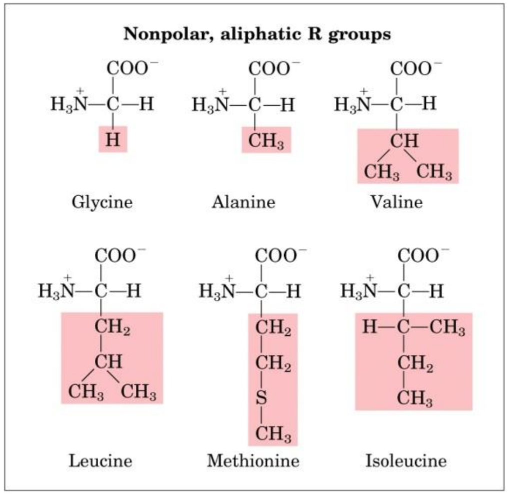
Estrutura de baixa resolução (8.0 A) resolvida por cryo-EM

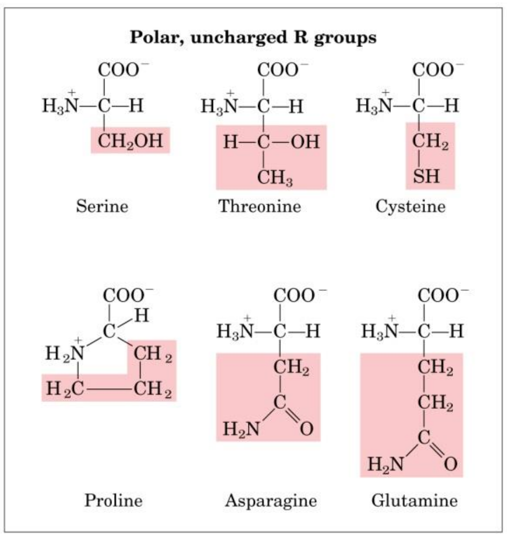
PDB: 3J3O

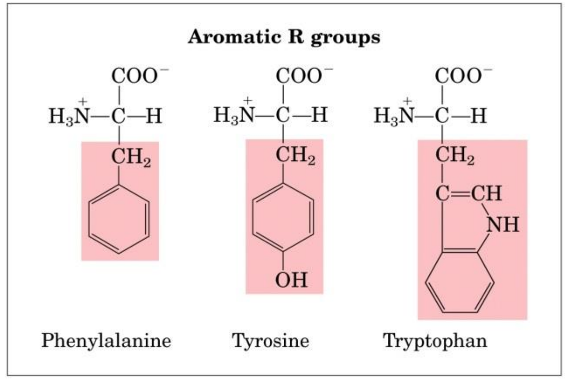
3.5M-atom model of SARS-CoV-2

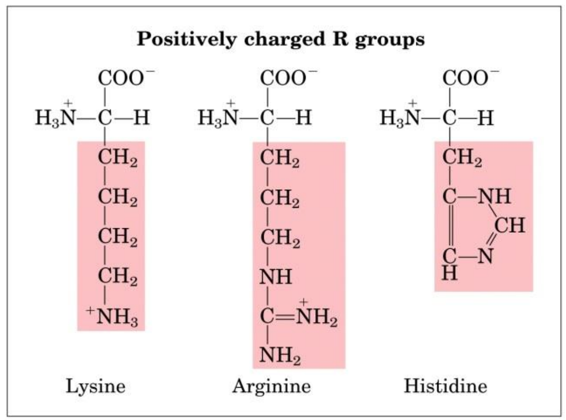


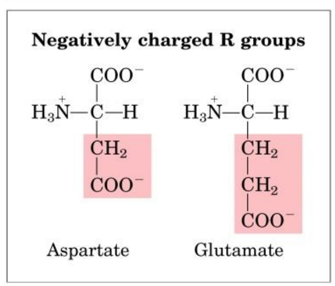
Proteínas

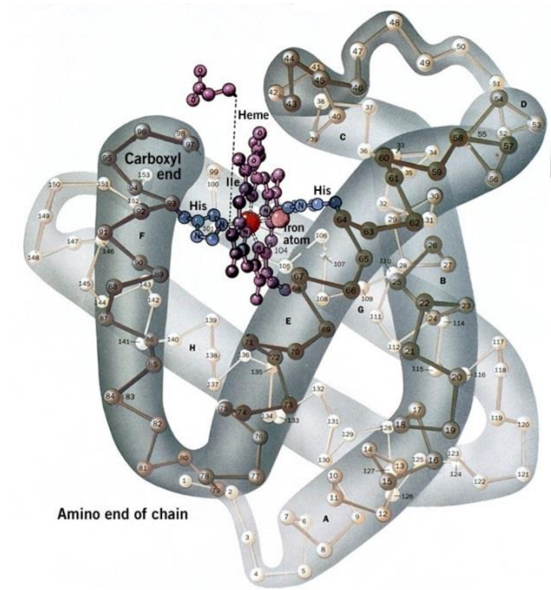








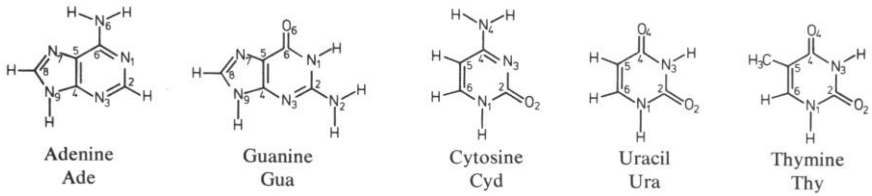


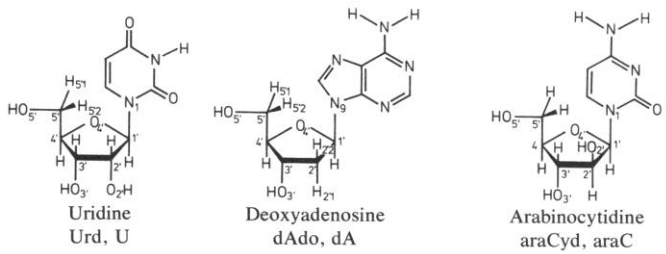


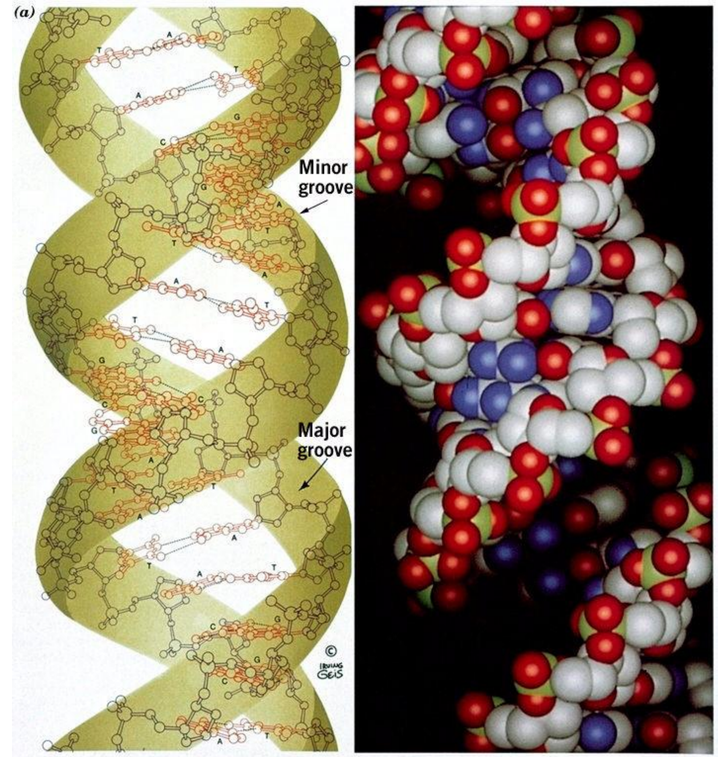
Mioglobina

2025-2026

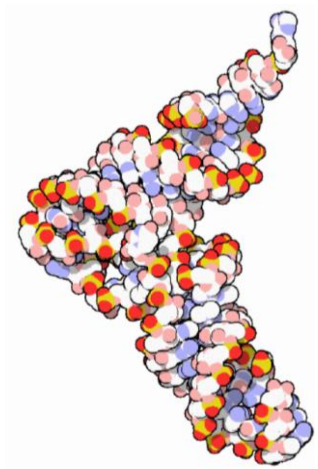
Ácidos nucleicos- blocos constituintes



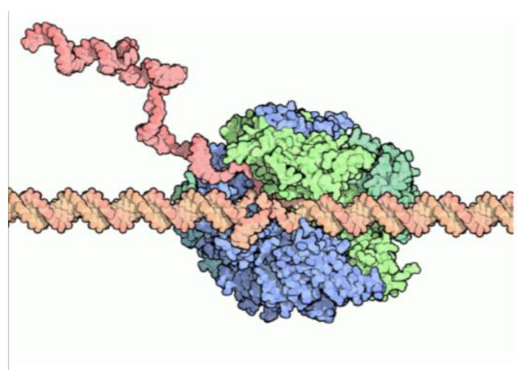




B-Dna



RNA de transferência



RNA mensageiro